PROGRAMAÇÃO PARA A INTERNET 2 (PROGWEB 2)

Caderno de Roteiros Práticos da Unidade Curricular

Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para a Internet — IFSC Garopaba

Sumário

1 Visão Geral da Unidade Curricular **3**

2 Roteiro Prático 01 — Retomada e Transição Parte 1: Bootstrap 5 & Layout Responsivo Estático **5**

2.1 Introdução, Site Oficial e Inclusão do Bootstrap 5 6
2.2 Detalhamento Didático dos Exemplos de Bootstrap 5 (Exemplos 1 a 5) 6
2.3 Guia de Apoio: ”Para Explorar Mais no Bootstrap 5” 7
2.4 Tarefa Prática de Laboratório (Construção do Layout Estático) 8
2.5 Checklist Final da Aula 1 8

3 Roteiro Prático 02 — Retomada e Transição Parte 2: jQuery, Manipulação do DOM & LocalStorage **9**

3.1 Introdução, Sites Oficiais e Organização em Arquivo Externo `app.js` 10
3.2 Conceitos Fundamentais: O que é o DOM (Document Object Model)? 10
3.3 Sintaxe Básica do jQuery & O Comando `$(document).ready()` 11
3.4 Metodologia Pedagógica Incremental: A Mesma Aplicação Base, Recursos Crescentes . . 11
3.5 Detalhamento Didático da Estrutura HTML Base Unificada & Exemplos 6 a 11 12
3.6 Guia de Apoio: ”Para Explorar Mais no jQuery” 13
3.7 Parte 2 — Tarefa Prática: Programação Dinâmica em Arquivo Externo app.js 14
3.8 Parte 3 — Desafio Extra: Filtro Dinâmico em Tempo Real 14
3.9 Checklist Final da Aula 2 15

4 Roteiro Prático 03 — Atividade Prática Autônoma: Calculadora de Pedidos & Carrinho de Compras **16**

4.1 Introdução e Contextualização da Atividade 17
4.2 Fundamentação Teórica: Como Ler e Calcular Valores de Campos com jQuery 17
4.2.1 1. Leitura e Conversão de Texto para Número (`parseFloat` e `parseInt`) 17
4.2.2 2. Soma de Múltiplos Checkboxes Marcados com `.each()` 18
4.2.3 3. Guia de Eventos do Navegador (`input`, `change` e `click`) 18

4.2.4 4. Formatação Financeira em Real (R$) 19
4.3 Dicas de Estruturação Visual & Componentes do Bootstrap 5 19
4.4 Roteiro Guiado Passo a Passo (Roteiro 3) 19
4.5 Checklist de Conclusão e Orientações de Entrega 22

5 Roteiro Prático 04 — Arquitetura Frontend Modular: ES6 Modules & Padrão em Camadas 23
5.1 Introdução e Contextualização do Projeto 24
5.2 Estrutura Arquitetural de Pastas 24
5.3 Fundamentação Teórica: Componentes Modernos de Interface (Bootstrap 5) 25
5.3.1 1. Janelas Modais (*Modals*): Diálogos Sobrepostos de Alta Atenção 25
5.3.2 2. Notificações Flutuantes (*Toasts*): Feedback Assíncrono Não-Intrusivo 26
5.3.3 3. Cartões de Conteúdo (*Cards*): Unidades Modulares e Grid Uniforme 26
5.3.4 4. Validação Visual e o Campo Oculto (`type="hidden"`) 27
5.4 Fundamentação Teórica: Arquitetura Modular com ES6 Modules 28
5.4.1 1. Declaração no HTML (`type="module"`) 28
5.4.2 2. Exportação e Importação (`export` e `import`) 28
5.5 Passo a Passo Guiado do Roteiro 30
5.6 Checklist de Conclusão e Critérios Avaliativos 46

6 Roteiro Prático 05 (Parte 1) — Assincronismo, Fetch API & Microbackend Flask 47
6.1 Introdução: Da Vitrine Isolada à Aplicação em Rede 48
6.2 Visão Geral da Arquitetura Cliente-Servidor 49
6.3 Estrutura de Pastas do Projeto Integrado 49
6.4 Conceitos Fundamentais em Pílulas Práticas de Aquecimento 50
6.4.1 Pílula 1: Assincronismo e Leitura de Dados com Fetch API (GET) 50
6.4.2 Pílula 2: Microbackend Flask e a Política de Mesma Origem (CORS) 53
6.4.3 Pílula 3: Envio de Dados com Fetch POST e JSON 58
6.4.4 Pílula 4: Resiliência de Rede e Feedback Visual (try/catch/finally com Spinner) . . 64
6.5 Mini Desafios Práticos de Fixação (Fundamentos & Mini-Exemplos) 67
6.6 Gabarito Comentado dos Mini Desafios (Código Completo) 69

7 Roteiro Prático 05 (Parte 2) — Tarefa Guiada: Refatoração da Vitrine de Serviços (Flask & SQLite) 78
7.1 Estrutura do Projeto Integrado (`exercicio-roteiro5/`) 79
7.2 Implementação Passo a Passo Guiada 80
7.3 Quadro Comparativo: Evolução do Roteiro 04 para o Roteiro 05 93

1 Visão Geral da Unidade Curricular

A Unidade Curricular de **Programação para a Internet II** tem como objetivo aprofundar os conhecimentos adquiridos na disciplina antecedente (Programação para a Internet I), evoluindo o desenvolvimento frontend básico em HTML5, CSS3 e JavaScript Vanilla para a construção de **Aplicações Web Modernas, Reativas, Modulares e Integradas a Serviços Web RESTful com aplicação de extensão comunitária**.

Ao longo do semestre, em encontros semanais de **3h/aula em laboratório**, os estudantes irão desenvolver competências avançadas em arquitetura de código client-side, modularização com ES6 Modules, manipulação avançada de estado no cliente, consumo de APIs assíncronas, roteamento no cliente (Single Page Applications — SPAs), introdução a ferramentas modernas de build (Vite) e desenvolvimento de um Projeto Prático Integrador de Extensão.

Estrutura do Semestre

O semestre está organizado em 5 módulos estruturantes de aprendizagem prática:

1. **Retomada e Diagnóstico (Revisão de PI-I)**
   Revisão prática de manipulação do DOM, elementos visuais (Bootstrap 5), jQuery, assincronismo com `async/await`, Fetch API e armazenamento com `localStorage`.

2. **Arquitetura Modular e ES6 Modules**
   Organização profissional de código frontend, separação de responsabilidades em serviços, componentes e manipuladores de eventos.

3. **Gestão Avançada de Estado e Formulários Reativos**
   Persistência no navegador, validações avançadas no cliente, tratamento rigoroso de erros e experiência do usuário (UX).

4. **Consumo de APIs RESTful e Desenvolvimento de SPAs**
   Construção de Single Page Applications com roteamento client-side sem recarregamento de página e integração com rotas de backend.

5. **Introdução a Ecossistemas Modernos e Projeto de Extensão**
   Uso de bundlers (`Vite`), introdução à componentização reativa e entrega de um Projeto Prático Integrador de Extensão completo de final de semestre.

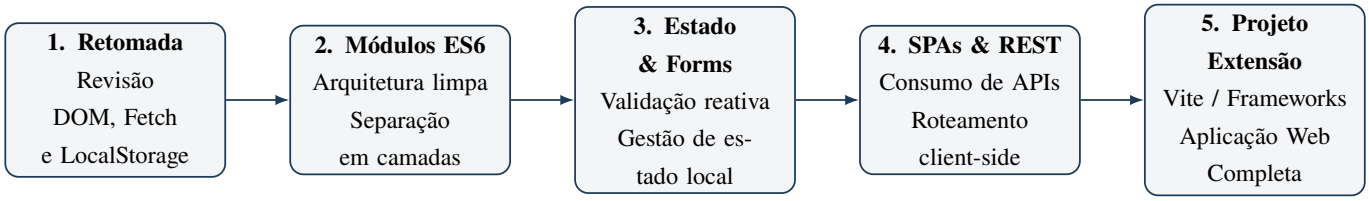


Figura 1: Pipeline de aprendizagem da UC Programação para a Internet II.

Competências Desenvolvidas

Ao final da disciplina, o estudante deverá ser capaz de:

- Construir interfaces web altamente dinâmicas e responsivas;
- Estruturar aplicações JavaScript utilizando arquitetura modular em ES6 Modules;
- Consumir e manipular dados de serviços Web RESTful usando `fetch` e `async/await`;
- Gerenciar estado local e persistência no cliente via Web Storage API;
- Implementar padrões de projeto de Single Page Application (SPA);
- Utilizar ferramentas modernas de ambiente de desenvolvimento web (`Node.js`, `npm`, `Vite`);
- Desenvolver um projeto prático integrador de extensão atendendo demandas reais da comunidade;
- Publicar e versionar aplicações web profissionais no GitHub e GitHub Pages.

Metodologia de Avaliação

A avaliação é contínua e formativa, dividida em três eixos principais:

1. **Avaliação Teórica Única (A1 — 25%):** Prova teórica individual de verificação dos conceitos fundamentais de arquitetura modular, assincronismo, protocolo HTTP, consumo de APIs e SPAs.
2. **Avaliação Contínua de Aulas (A2 — 35%):** Conjunto de **Participação Ativa + Pontualidade de Entrega** dos roteiros práticos semanais desenvolvidos nos laboratórios.
3. **Trabalho Prático Integrador / Extensão (A3 — 40%):** Desenvolvendo uma aplicação web completa de extensão comunitária/acadêmica que integra todos os conteúdos ministrados na unidade curricular (Bootstrap 5, JS ES6 Modular, Fetch API, LocalStorage, Roteamento SPA e Vite), hospedada no GitHub Pages com defesa demonstrativa.

2 Roteiro Prático 01 — Retomada e Transição Parte 1: Bootstrap 5 & Layout Responsivo Estático

Objetivos da Prática

Objetivos da Aula (Parte 1 — Bootstrap 5)
Ao final desta aula o estudante será capaz de:

- Conectar a base de HTML5 semântico e CSS3 de **ProgWeb 1** com a evolução prática de **ProgWeb 2**;
- Compreender o alinhamento do semestre com o Projeto Pedagógico do Curso (**PPC** CONSUP 30/2020 — 120h);
- Localizar e obter a biblioteca no site oficial do **Bootstrap 5** (`https://getbootstrap.com`);
- Configurar o ambiente incluindo os arquivos de estilo CSS e Bootstrap Icons no `<head>` do documento HTML;
- Aplicar o sistema de **Grid Responsivo de 12 Colunas** do Bootstrap 5 (`.container`, `.row`, `.col-md-*`);
- Estilitar elementos visuais da interface (Exemplos 1 a 5: Grid, Formulários, Cards, Badges, Modais e Tabelas Zebradas);
- Estruturar a interface do **Layout Estático Completo da Aplicação Web** (Exemplo 5);
- Acompanhar o material através da apresentação de slides interativa da Parte 1 (`https://chameoandre.github.io/CST-Sistemas-para-internet-programacao-para-internet-2/retomada-de-atividades-pi2/parte-1-bootstrap/index.html`).

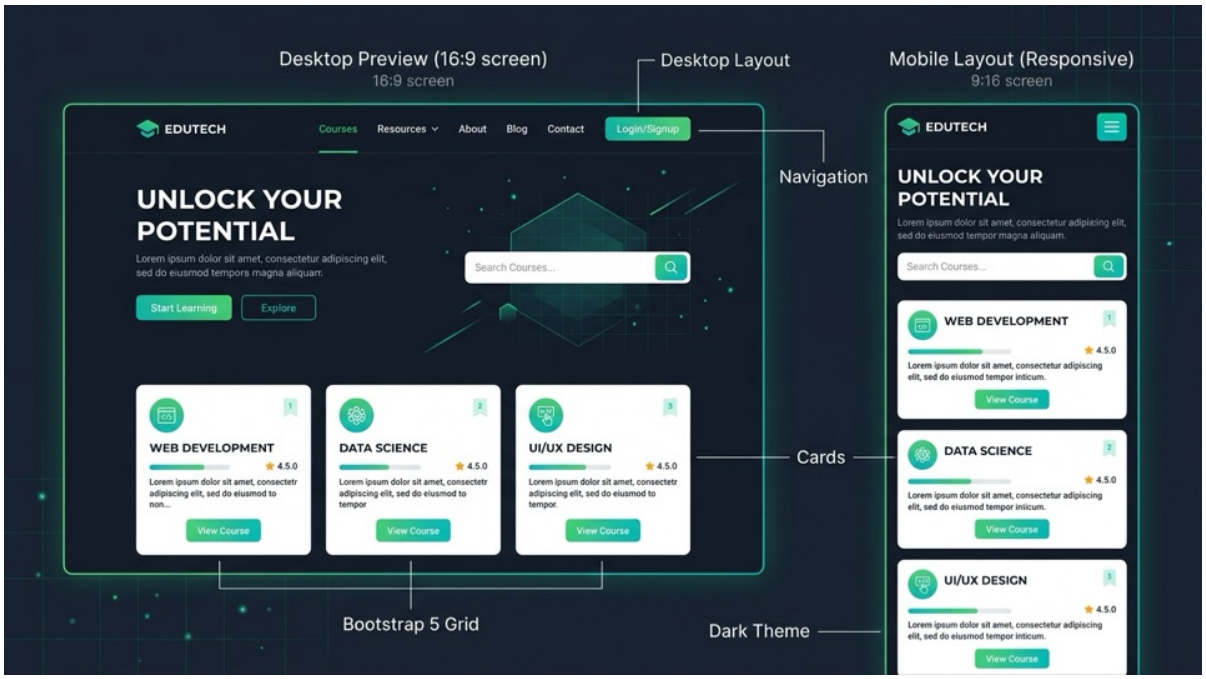


Figura 2: Visão Geral da Aplicação: Layout responsivo completo com Bootstrap 5 (Grid de 12 colunas, Formulários, Cards e Tabelas).

Introdução, Site Oficial e Inclusão do Bootstrap 5

Bem-vindos à primeira parte da retomada prática da disciplina de **Programação para a Internet 2 (ProgWeb 2)**!

Neste primeiro encontro, focamos na construção da interface visual responsiva estática do nosso sistema utilizando o framework **Bootstrap 5**.

1. **Bootstrap 5 (Site Oficial & CDN):** No portal oficial `https://getbootstrap.com` e nas referências do W3Schools, obtemos a documentação de componentes e os links de CDN (`jsDelivr`) incluídos via tag `<link rel="stylesheet">` na seção `<head>`;

2. **Bootstrap Icons:** Inclusão do pacote de ícones vetoriais oficial do Bootstrap para ilustrar botões, cartões e alertas da aplicação;

3. **Acompanhamento Interativo:** O trabalho é guiado pelos slides da Parte 1 (`parte-1-bootstrap/index.html`) e pela prática na pasta `exercicio-retomada/`.

Detalhamento Didático dos Exemplos de Bootstrap 5 (Exemplos 1 a 5)

Abaixo está o detalhamento dos componentes de layout desenvolvidos nesta etapa:

- **Exemplo 1 (Bootstrap 5 — Grid Responsivo & Containers):** *Desenvolvimento de layout responsivo flexível.* A classe `.container` centraliza o conteúdo, `.row` cria a linha de grade e `.col-12 .col-md-6 .col-lg-4` ajusta a largura para 100% no celular, 50% em tablets e 33.3% em desktops;

- **Exemplo 2 (Bootstrap 5 — Formulários & Inputs Estilizados):** *Construção de campos com visual moderno.* A classe `.mb-3` adiciona margem inferior, `.form-label` formata o rótulo e `.form-control` estiliza o campo com bordas arredondadas e efeito de foco azul;
- **Exemplo 3 (Bootstrap 5 — Cards, Botões & Alertas Visuais):** *Empacotamento de componentes de interface.* Cria um cartão com elevação visual (`.card .shadow`), exibe um alerta verde de confirmação (`.alert .alert-success`) e insere um botão estilizado (`.btn .btn-primary`);
- **Exemplo 4 (Bootstrap 5 — Tabelas Elegantes & Utilitários):** *Formatação de tabelas com múltiplos registros.* Aplica `.table` para espaçamento automático, `.table-hover` para destacar a linha sob o mouse, `.table-striped` para alternar as cores das linhas (zebrado visual) e `.badge` para exibir tags coloridas de status;
- **Exemplo 5 (Bootstrap 5 — Layout Estático Completo):** *Layout integrado de cadastro e listagem.* Combina Grid responsivo (`.row .col-lg-4` e `.col-lg-8`), Formulário no Card e Tabela Zebrada em uma única interface completa, pronta para receber a interatividade na Parte 2.

Guia de Apoio: "Para Explorar Mais no Bootstrap 5"

Para dar suporte aos alunos na customização do layout, o quadro abaixo resume opções adicionais de classes do Bootstrap 5:

Opções Adicionais do Bootstrap 5 (Layout, Componentes e Utilitários)

Código / Classe	Descrição e Efeito Visual
`col-12 col-sm-6 col-lg-3`	Ocupa 100% no celular, 50% em tablets pequenos e 25% em desktops wide.
`form-select / form-control-lg`	Aplica o estilo de menu suspenso ou aumenta o tamanho do campo input.
`btn-outline-danger`	Botão vazado vermelho que preenche ao passar o ponteiro do mouse.
`shadow-sm / shadow-lg`	Aplica sombra suave ou pronunciada para destacar cartões da página.
`d-flex justify-content-between`	Ativa o Flexbox e alinha itens nas extremidades da caixa.

Tarefa Prática de Laboratório (Construção do Layout Estático)

Atividade Prática – Layout Estático com Bootstrap 5

Na pasta `exercicio-retomada/`, os estudantes deverão construir a estrutura estática:

1. **Inclusão dos Links no Head:** Abrir o arquivo `index.html` e incluir os links de CDN do Bootstrap 5 CSS e Bootstrap Icons;
2. **Montagem da Grade Responsiva:** Criar a estrutura do Grid dividindo a página entre a coluna de cadastro (`col-md-4`) e a coluna da tabela (`col-md-8`);
3. **Estilização de Formulários e Tabelas:** Aplicar as classes `.card`, `.form-control`, `.btn-primary` e `.table-striped` construindo o leiaute profissional completo (Exemplo 5).

Checklist Final da Aula 1

Verificação Técnica Parte 1

Antes de finalizar o encontro, verifique se seu projeto atende aos critérios de aceitação:

As dependências do Bootstrap 5 CSS e Icons estão corretamente vinculadas no `<head>`;

A página ajusta seu layout de forma fluida ao alterar a largura da janela do navegador;

A interface estática da aplicação (Exemplo 5) está completamente montada e legível.

3 Roteiro Prático 02 — Retomada e Transição Parte 2: jQuery, Manipulação do DOM & LocalStorage

Objetivos da Prática

Objetivos da Aula (Parte 2 — jQuery & Dinâmica Frontend)
Ao final desta aula o estudante será capaz de:

- Retomar o layout estático construído no Bootstrap 5 e adicionar inteligência no lado do cliente com **jQuery**;
- Localizar e obter a biblioteca no portal oficial do **jQuery** (`https://jquery.com` e `https://code.jquery.com`);
- Incluir os scripts no final do `<body>` e organizar a lógica em arquivo JavaScript externo (`app.js`);
- Compreender o manipulador de inicialização segura `$(document).ready(function(){...});`
- Selecionar elementos do DOM com `$()` e escutar eventos de formulário e clique (`.on('submit')`, `.click()`);
- Aplicar efeitos visuais e animações fluidas na interface (`.fadeIn()`, `.slideToggle()`, `.addClass()`);
- Inserir e remover elementos dinamicamente na árvore DOM com `.append()`, `.val()` e `.remove()`;
- Persistir e recuperar dados no navegador utilizando o **LocalStorage** (`setItem`, `getItem`, `JSON.stringify`, `JSON.parse`);
- Implementar filtro de busca dinâmico em tempo real na tabela;
- Acompanhar o material através da apresentação de slides interativa da Parte 2 (`https://chameoandre.github.io/CST-Sistemas-para-internet-programacao-para-internet-2/retomada-de-atividades-pi2/parte-2-jquery/index.html`).

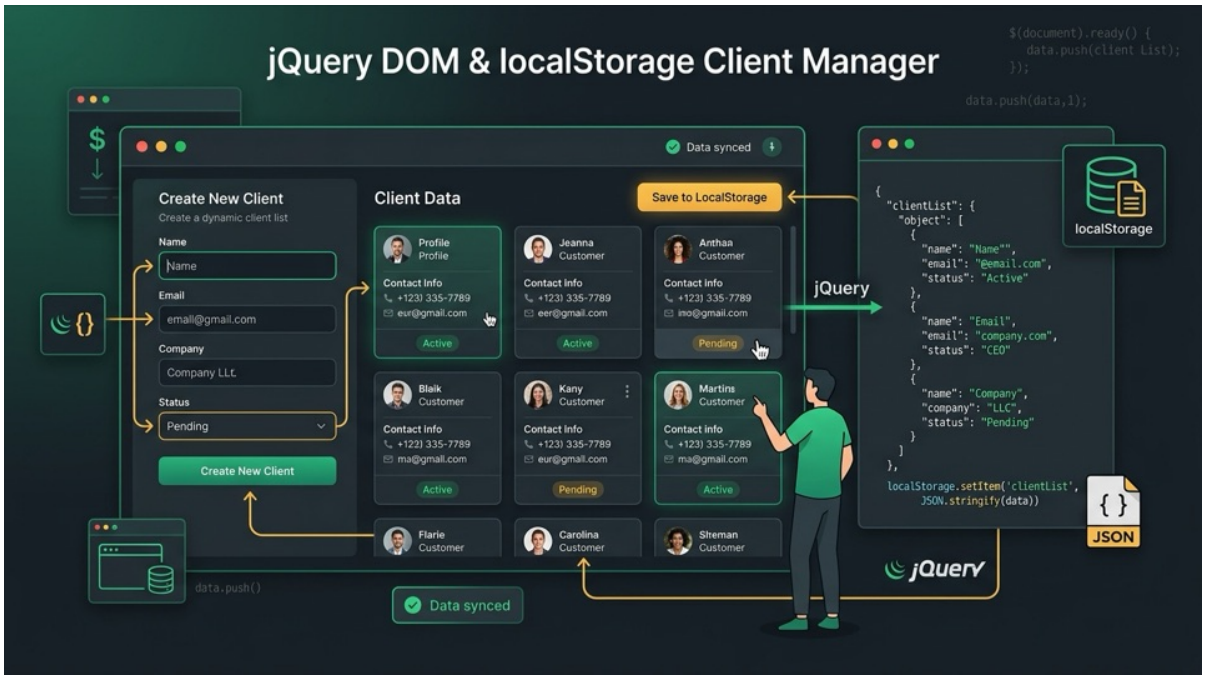


Figura 3: Visão Geral da Aplicação: Interface dinâmica client-side com jQuery, manipulação do DOM e persistência via LocalStorage.

Introdução, Sites Oficiais e Organização em Arquivo Externo `app.js`

Bem-vindos à segunda parte da retomada prática da disciplina de **Programação para a Internet 2 (ProgWeb 2)**!

Nesta aula, transformamos a interface estática do Bootstrap 5 em um sistema **dinâmico, interativo e funcional** utilizando a biblioteca **jQuery**.

1. **jQuery (Site Oficial & CDN):** No portal `https://jquery.com` e no servidor de CDN `https://code.jquery.com`, obtemos os links da versão minificada (`jquery-3.7.1.min.js`), incluída via tag `<script>` antes do fechamento do `</body>`;

2. **Organização Profissional em Arquivo Externo (`app.js`):** Adotamos como boa prática o desacoplamento do código JavaScript em um arquivo separado (`app.js`), inicializado com `$(document).ready()`;

3. **Acompanhamento Interativo:** O trabalho é guiado pelos slides da Parte 2 (`parte-2-jquery/index.html`) e pela prática na pasta `exercicio-retomada/`.

Conceitos Fundamentais: O que é o DOM (Document Object Model)?

Antes de manipularmos os elementos da página com o jQuery, é fundamental compreender o papel do **DOM (Document Object Model)**:

- **Significado da Sigla:** *Document Object Model* (Modelo de Objeto do Documento). É a representação em memória (estrutura em árvore) que o navegador cria ao ler o arquivo HTML, transformando cada tag em um objeto manipulável;
- **Responsabilidades Principais do DOM:**
  1. **Mapeamento Hierárquico:** Organiza a relação estrutural entre elementos pais e filhos (ex: `<form>` contendo `<input>`);
  2. **Interface de Interatividade:** Fornece comandos para ler valores, alterar textos, aplicar estilos CSS e escutar eventos do usuário (cliques e submissões);
- **Interação via JavaScript / jQuery:** O código JS consulta a árvore usando seletores como `$('#input-nome')`. A partir daí, executa operações dinâmicas: lê dados (`.val()`), altera textos (`.html()`), modifica cores (`.css()`) e reage a eventos (`.on('submit')`).

Sintaxe Básica do jQuery & O Comando `$(document).ready()`

Antes de manipularmos o formulário, precisamos compreender como as instruções são estruturadas e por que o método de inicialização é indispensável:

- **A Sintaxe Padrão `$(seletor).acao()`:**
  - `$`: É o atalho para invocar a biblioteca jQuery;
  - `seletor`: A string com o seletor CSS do elemento desejado (ex: `'#btn-salvar'`);
  - `acao()`: O método que lê, modifica ou escuta o elemento (ex: `.val()`, `.html()`, `.on()`);
- **O que faz o `$(document).ready(function() {...})`:** É a função de **inicialização segura**. Ela garante que qualquer código JavaScript/jQuery só seja executado **após o navegador ter concluído a leitura do HTML e a montagem da árvore do DOM na memória RAM**;
- **Por que temos que utilizá-lo (A causa do erro):** Se o script rodar antes de o HTML ser lido, o elemento (ex: `#form-cadastro`) ainda não existirá na memória. O jQuery retornará um objeto nulo/vazio e qualquer tentativa de escutar um clique ou submissão falhará silenciosamente;
- **Sintaxe Abreviada Equivalente:** A comunidade também utiliza a forma curta moderna: `$(function() { /* código seguro */ });`.

Metodologia Pedagógica Incremental: A Mesma Aplicação Base, Recursos Crescentes

Para garantir que o aprendizado seja fluido e contínuo, adotamos a **Metodologia Incremental**:

- **Estrutura Base Unificada:** Em vez de criar um código HTML novo do zero para cada exercício, mantemos a mesma página de **Cadastro de Clientes** criada na Parte 1 com Bootstrap 5;

- **Acúmulo de Superpoderes Passo a Passo:**
  1. **Exemplo 6 (Base):** Leitura de inputs com `.val()` e escrita em alerta com `.html()`;
  2. **Exemplo 7 (Feedback):** Remoção de `.d-none`, `.addClass('alert-success')` e piscar animado 2x com `.fadeOut().fadeIn()`;
  3. **Exemplo 8 (Estilos):** Troca dinâmica de cores de fundo e bordas via `.css({ ... })`;
  4. **Exemplo 9 (Efeitos):** Deslizamento de painel retrátil com `.slideToggle()` e `.slideDown()`;
  5. **Exemplo 10 (DOM Dinâmico):** Montagem de tabela dinâmica com `.append()` e remoção de linha pai com `.closest('tr').remove()`;
  6. **Exemplo 11 (Persistência):** Armazenamento permanente no navegador com `localStorage` e conversão `JSON.stringify/parse`.

Detalhamento Didático da Estrutura HTML Base Unificada & Exemplos 6 a 11

Para manter uma linha contínua de aprendizado sem perder a conexão entre os seletores, todos os exemplos da Parte 2 utilizam a **mesma estrutura HTML base da aplicação de Cadastro de Clientes** (Exemplo 5 do Bootstrap 5), incrementando-a passo a passo:

Estrutura HTML Base Unificada (Formulário, Alerta e Tabela):

```
<!-- Formulário de Cadastro (#form-cadastro) -->
<form id="form-cadastro" class="card p-3 mb-3">
  <input type="text" id="input-nome"
         class="form-control mb-2" placeholder="Nome">
  <input type="email" id="input-email"
         class="form-control mb-2" placeholder="E-mail">
  <button type="submit" id="btn-salvar"
          class="btn btn-primary">Salvar Cliente</button>
</form>

<!-- Caixa de Alerta para Feedback Visual (#caixa-mensagem) -->
<div id="caixa-mensagem"
     class="alert alert-info d-none"></div>

<!-- Tabela com Corpo Dinâmico (#tabela-corpo) -->
<table class="table table-striped">
  <thead>
    <tr>
      <th>Nome</th>
      <th>E-mail</th>
      <th>Ação</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody id="tabela-corpo"></tbody>
</table>
```

Abaixo está a progressão funcional realizada sobre a mesma estrutura pedagógica:

- **Exemplo 6 (Passo 1 — Leitura & Escrita de Campos):** *Estrutura Base Inicial:* Captura a submissão do `#form-cadastro`, impede o recarregamento com `e.preventDefault()`, lê os valores de `#input-nome` e `#input-email` com `.val()` e escreve na caixa `#caixa-mensagem` com `.html()`;
- **Exemplo 7 (Passo 2 — Animações Visuais & Classes CSS):** *Adicionado em relação ao Exemplo 6:* Incrementa a `#caixa-mensagem` removendo a classe `.d-none`, aplicando `.addClass('alert-success')` e fazendo o alerta piscar/pulsar de forma altamente visível encadeando `.fadeOut(150).fadeIn(150).fadeO`
- **Exemplo 8 (Passo 3 — Troca Dinâmica de Cores e Estilos CSS):** *Adicionado em relação ao Exemplo 7:* Altera o estilo diretamente via código com `.css()`, modificando a cor de fundo do formulário e as bordas/cores da caixa de mensagem de forma dinâmica;
- **Exemplo 9 (Passo 4 — Efeitos Visuais de Deslizamento):** *Adicionado em relação ao Exemplo 8:* Requer a criação do botão `#btn-toggle-ajuda` e do painel retrátil `#painel-ajuda` (`style="display: none;"`). Explora o efeito `.slideToggle(300)` para alternar o painel de instruções e `.slideDown(400)` para a mensagem surgir deslizando;
- **Exemplo 10 (Passo 5 — Manipulação Dinâmica do DOM & Tabela):** *Adicionado em relação ao Exemplo 9:* Insere a nova linha `<tr>` com os dados e o botão de exclusão na `#tabela-corpo` com `.append()`. Ao clicar em Remover, exclui a linha pai com `$(this).closest('tr').fadeOut(300, function() { $(this).remove(); });`
- **Exemplo 11 (Passo 6 — Persistência no LocalStorage com JSON):** *Adicionado em relação ao Exemplo 10:* Salva o array de clientes no navegador com `localStorage.setItem('lista_clientes', JSON.stringify(clientes))` e restaura a tabela ao recarregar a página com `JSON.parse()`.

Guia de Apoio: ”Para Explorar Mais no jQuery”

Para dar suporte aos alunos na programação dinâmica, o quadro abaixo resume métodos essenciais do jQuery:

Opções Adicionais de jQuery (Seletores, Efeitos e Manipulação do DOM)

Método / Seletor	Descrição e Uso no Código
`$('.minha-classe')`	Seleciona todos os elementos do DOM que possuem uma classe CSS específica.
`$(el).slideDown() / .slideUp()`	Animação fluida de expandir para baixo ou recolher para cima.
`$(el).attr('disabled', true)`	Lê ou altera atributos HTML de um elemento (ex: desativar botões).
`$(el).prepend(html)`	Insere novo conteúdo HTML no início do elemento selecionado.
`$(el).empty() / .remove()`	Limpa todo o conteúdo interno ou remove o próprio elemento da página.

Parte 2 — Tarefa Prática: Programação Dinâmica em Arquivo Externo app.js

Atividade Prática – Dinâmica com jQuery e LocalStorage

Na pasta `exercicio-retomada/`, os estudantes deverão tornar a aplicação 100% dinâmica:

1. **Inclusão do jQuery:** Adicionar a tag `<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.` antes do `</body>`;
2. **Seleção e Eventos em `app.js`:** No arquivo externo `app.js`, capturar a submissão do formulário com `$('#formCadastro').on('submit');`
3. **Inserção Dinâmica no DOM:** Ler os campos com `$('#nome').val()` e adicionar a nova linha na tabela com `$('#tabela-body').append();`
4. **Persistência no LocalStorage (Exemplo 9):** Salvar a lista de registros com `localStorage.setItem()` e tratar a restauração dos dados ao abrir a página (F5).

Parte 3 — Desafio Extra: Filtro Dinâmico em Tempo Real

Desafio Extra – Filtro por Nome com jQuery

Como atividade de aprimoramento em sala:

1. Criar um campo de busca por nome acima da tabela (`$('#filtro-nome')`);
2. Implementar o evento `input` do jQuery para filtrar dinamicamente as linhas exibidas à medida

que o usuário digita.

Checklist Final da Aula 2

Verificação Técnica Parte 2

Antes de finalizar o encontro, verifique se seu projeto atende aos critérios de aceitação:

- O script do jQuery 3.7.1 está incluído e o arquivo `app.js` inicializa com `$(document).ready();`
- Ao cadastrar um novo registro, a tabela é atualizada instantaneamente sem recarregar a página;
- Ao pressionar F5 (Recarregar), os dados salvos no `LocalStorage` permanecem visíveis na tela.

4 Roteiro Prático 03 — Atividade Prática Autônoma: Calculadora de Pedidos & Carrinho de Compras

Objetivos da Prática

Objetivos da Atividade (Atividade Guiada de 2 Semanas — Calculadora de Pedidos)
Ao final desta atividade prática autônoma, o estudante será capaz de:

- Consolidação prática e aplicação integrada do **Bootstrap 5** e do **jQuery** em uma aplicação web funcional;
- Ler valores de campos de formulário (`<select>`, `<input type="number">`, `<input type="checkbox">`) e convertê-los com segurança para tipos numéricos utilizando `parseFloat()` e `parseInt()`;
- Tratar valores vazios ou não numéricos (`NaN`) utilizando o operador de fallback `|| 0`;
- Compreender a diferença e aplicar os eventos corretos do navegador: `.on('input')` para digitação em tempo real, `.on('change')` para alteração de seleção/switches e `.on('click')` para botões;
- Realizar o cálculo automático do subtotal, taxa de entrega, descontos por cupom e total geral em tempo real, sem necessidade de recarregar a página;
- Formatar valores monetários para o padrão brasileiro (`R$ X,XX`) utilizando a função `.toFixed(2).replace('.', ',')`;
- Persistir e restaurar o rascunho do pedido no navegador utilizando o **LocalStorage** (`setItem`, `getItem`, `JSON.stringify`, `JSON.parse`);
- Organizar o projeto em arquivo externo `app.js` e publicar a aplicação no **GitHub Pages**.

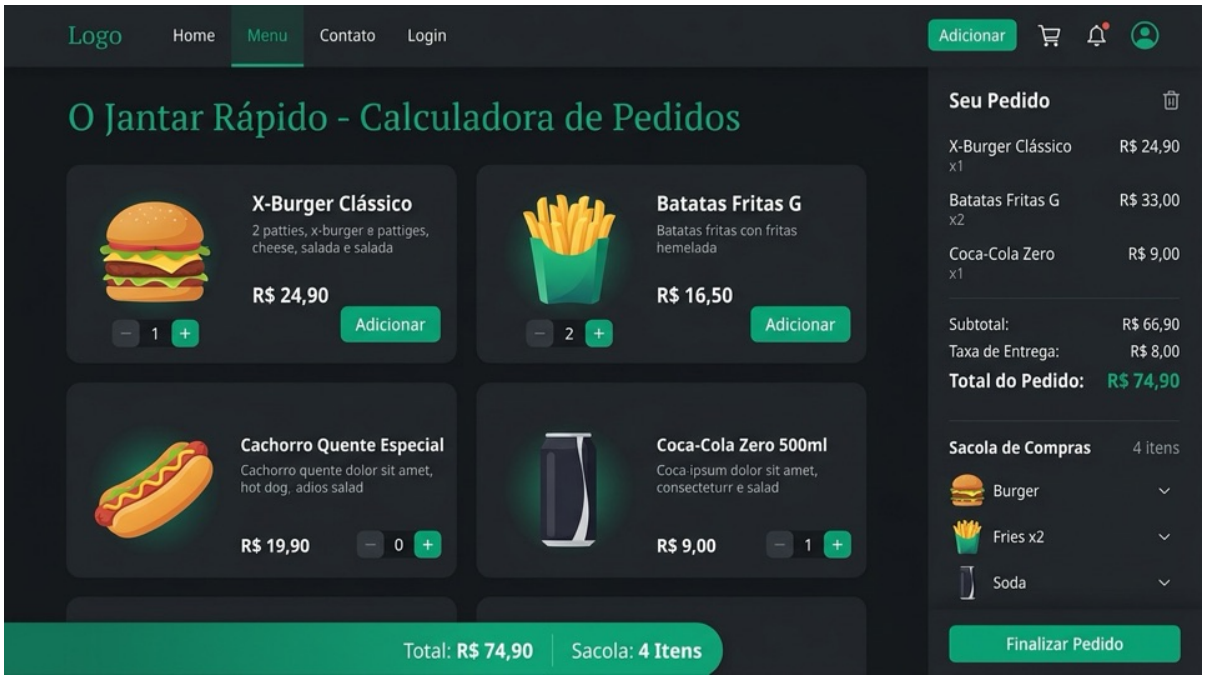


Figura 4: Visão Geral da Aplicação: Calculadora de Pedidos & Carrinho de Compras com cálculos em tempo real e cupons de desconto.

Introdução e Contextualização da Atividade

Prezados estudantes da disciplina de **Programação para a Internet 2 (ProgWeb 2)**!

Durante as próximas 2 semanas, enquanto o professor estará em afastamento de saúde, vocês realizarão uma atividade prática autônoma guiada para consolidar os conceitos aprendidos sobre **Bootstrap 5**, **jQuery**, **Cálculos Numéricos no Cliente** e **Persistência no LocalStorage**.

O tema proposto é o desenvolvimento da **Lanchonete Express — Calculadora de Pedidos & Carrinho de Compras**. A aplicação permitirá que o cliente escolha seu lanche principal, selecione adicionais opcionais (queijo, bacon, batata frita, bebida), ajuste a quantidade, escolha o tipo de entrega, aplique um cupom de desconto e veja o **valor total a pagar atualizado instantaneamente na tela**.

Fundamentação Teórica: Como Ler e Calcular Valores de Campos com jQuery

Para realizar cálculos financeiros em uma página web, é necessário seguir três etapas indispensáveis:

4.2.1 1. Leitura e Conversão de Texto para Número (`parseFloat` e `parseInt`)

No HTML, todos os valores obtidos através de `$(seletor).val()` são retornados como **texto (string)**. Se tentarmos somar textos em JavaScript (ex: `"18.00" + "4.00"`), o resultado será uma concatenação (`"18.004.00"`), e não uma soma numérica.

Por isso, devemos converter o valor lido:

- `parseFloat(string)`: Converte o texto para número decimal (usado para preços);

- `parseInt(string)`: Converte o texto para número inteiro (usado para quantidades);
- **Tratamento de NaN (Not a Number):** Caso o campo esteja vazio, o `parseFloat()` retornará `NaN`. Para evitar que os cálculos quebrem, usamos a instrução `|| 0`.

Exemplo de leitura segura com fallback zero:

```
const precoLanche = parseFloat($('#select-lanche').val()) || 0;
const quantidade = parseInt($('#input-qtd').val()) || 1;
```

4.2.2 2. Soma de Múltiplos Checkboxes Marcados com `.each()`

Quando a aplicação possui múltiplos adicionais (ex: switches de queijo, bacon, batata frita), podemos percorrer apenas os checkboxes que o usuário marcou usando a combinação do seletor `:checked` com o método `.each()`:

Varredura de adicionais selecionados:

```
let somaAdicionais = 0;

$('.check-adicional:checked').each(function() {
  somaAdicionais += parseFloat($(this).val()) || 0;
});
```

4.2.3 3. Guia de Eventos do Navegador (`input`, `change` e `click`)

Para proporcionar uma excelente experiência de usuário (UX), a calculadora deve reagir instantaneamente a qualquer alteração realizada na tela. Escolha o evento adequado para cada tipo de elemento:

Guia de Eventos do Navegador em jQuery

Evento jQuery	Componente Indicado e Comportamento
`.on('change')`	Indicado para `select`, `checkbox` e `switch`. Disparado quando o usuário altera a seleção de um dropdown ou marca/desmarca uma caixa.
`.on('input')`	Indicado para `input type="number"` ou `text`. Disparado instantaneamente a cada caractere digitado ou alterado no campo.
`.on('click')`	Indicado para botões. Disparado quando o usuário clica nos botões de incremento (+/-), aplicar cupom ou finalizar pedido.

4.2.4 4. Formatação Financeira em Real (`R$`)

Para exibir valores numéricos formatados na moeda brasileira (`R$ 25,50`), crie uma função auxiliar utilizando `.toFixed(2)` para fixar duas casas decimais e `.replace('.', ',')` para trocar o ponto pela vírgula:

Função de Formatação de Moeda Brasileira:

```
function formatarMoeda(valor) {
  return 'R$ ' + valor.toFixed(2).replace('.', ',');
}

// Atualização da interface gráfica:
$('#total-geral').text(formatarMoeda(totalCalculado));
```

Dicas de Estruturação Visual & Componentes do Bootstrap 5

Para que a aplicação tenha um visual profissional e limpo, recomendamos a utilização dos seguintes painéis e utilitários do **Bootstrap 5**:

1. **Grid de 2 Colunas (`.row` e `.col-lg-7` / `.col-lg-5`):** Divida a tela em dois painéis principais — a coluna da esquerda para o formulário de montagem do pedido e a coluna da direita para o resumo financeiro;
2. **Painel de Montagem (`.card` e `.card-body`):** Agrupe as opções do pedido em um cartão elevado com bordas suaves;
3. **Adicionais com Switches (`.form-check .form-switch`):** Utilize interruptores modernos para os adicionais opcionais (queijo, bacon, fritas), incluindo a etiqueta `.badge` com o preço;
4. **Input Groups para Quantidade (`.input-group`):** Combine os botões de decremento (`-`) e incremento (`+`) com o campo numérico no meio;
5. **Resumo Financeiro em Lista (`.list-group .list-group-flush`):** Exiba a discriminação do subtotal, taxa de entrega e desconto em uma lista estilizada;
6. **Destaque do Total Geral (`.alert` ou caixa personalizada):** Destaque o valor total a pagar com tamanho de fonte ampliado e fundo contrastante.

Roteiro Guiado Passo a Passo (Roteiro 3)

Siga os passos abaixo para construir a aplicação na sua pasta de exercícios (`roteiro-3/exercicio-roteiro3/`):

Passo 1: Estrutura HTML5 e Inclusão das CDNs

Crie o arquivo `index.html` e inclua as bibliotecas do **Bootstrap 5**, **Bootstrap Icons** e **jQuery 3.7.1** via CDN antes de fechar a tag `</body>`.

```
<!-- Bootstrap 5 CSS -->
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
      rel="stylesheet">
<!-- jQuery CDN -->
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js"></script>
<!-- Arquivo da sua lógica JS -->
<script src="app.js"></script>
```

Passo 2: Formulário de Montagem do Pedido

Crie o menu de seleção do lanche principal atribuindo os preços no atributo `value` de cada `<option>`.

```
<select class="form-select" id="select-lanche">
  <option value="0">-- Selecione um lanche --</option>
  <option value="18.00">X-Burger Clássico - R$ 18,00</option>
  <option value="22.00">X-Salada Especial - R$ 22,00</option>
  <option value="26.00">X-Bacon Supremo - R$ 26,00</option>
</select>
```

Passo 3: Lógica de Cálculo no app.js

No arquivo `app.js`, estruture a função `$(document).ready()` e crie a função principal `calcularTotal()`:

```
$(document).ready(function() {

  function calcularTotal() {
    const precoLanche = parseFloat($('#select-lanche').val()) || 0;

    let somaAdicionais = 0;
    $('.check-adicional:checked').each(function() {
      somaAdicionais += parseFloat($(this).val()) || 0;
    });

    let qtd = parseInt($('#input-qtd').val()) || 1;
    const subtotal = (precoLanche + somaAdicionais) * qtd;
    const taxaEntrega = parseFloat($('#select-entrega').val()) || 0;

    const totalGeral = subtotal + taxaEntrega;

    $('#total-geral').text('R$ ' + totalGeral.toFixed(2).replace('.', ','));
  }

  // Escutadores em tempo real
  $('#select-lanche, #select-entrega, .check-adicional').on('change', calcularTotal);
  $('#input-qtd').on('input change', calcularTotal);

});
```

Passo 4: Persistência no LocalStorage

Implemente o salvamento automático do rascunho do pedido no `localStorage` ao clicar em "Finalizar Pedido" e a restauração automática ao pressionar `F5`:

```
// Salvar no LocalStorage
$('#btn-finalizar').on('click', function() {
  const pedido = {
    lanche: $('#select-lanche').val(),
    qtd: $('#input-qtd').val(),
    entrega: $('#select-entrega').val()
  };
  localStorage.setItem('rascunho_pedido', JSON.stringify(pedido));
  alert('Pedido salvo no navegador!');
});
```

Checklist de Conclusão e Orientações de Entrega

Antes de enviar sua atividade, verifique se você concluiu todos os itens da lista abaixo:

- ☐ A página carrega corretamente sem erros no console do navegador (`F12`);
- ☐ O layout é responsivo e utiliza os cartões e formulários do Bootstrap 5;
- ☐ O cálculo do valor total reage em tempo real a qualquer mudança nos selects, checkboxes ou quantidade;
- ☐ Os valores numéricos são devidamente formatados em Reais (`R$ X,XX`);
- ☐ O rascunho do pedido é salvo e restaurado via `localStorage`;
- ☐ O código foi commitado no repositório Git pessoal e publicado via **GitHub Pages**.

5 Roteiro Prático 04 — Arquitetura Frontend Modular: ES6 Modules & Padrão em Camadas

Objetivos da Prática

Objetivos da Atividade (Módulo 2 — ES6 Modules & Padrão em Camadas)
Ao final desta prática orientada em laboratório, o estudante será capaz de:

- Superar a arquitetura monolítica de arquivo único (`app.js`), organizando o frontend em múltiplos módulos especializados utilizando **ES6 Modules** (`import` e `export`);
- Declarar o ponto de entrada modular na página web através da diretiva: `<script type="module" src="js/main.js"></script>`;
- Compreender e aplicar a separação estrita de responsabilidades no cliente em três camadas:
  - **Camada de Serviços (`services/`):** Regras de negócio, cálculos e persistência pura no `localStorage` sem acoplamento ao DOM;
  - **Camada de Visão (`views/`):** Renderização de cards, tabelas, modais e Toasts via *template literals* do Bootstrap 5;
  - **Camada Utilitária (`utils/`):** Funções puras reutilizáveis de formatação (moeda brasileira, telefone, máscaras);
  - **Orquestrador Central (`main.js`):** Captura de eventos do usuário e coordenação entre camadas.
- Implementar o **CRUD Completo** (*Create, Read, Update, Delete*) com persistência em armazenamento local;
- Implementar **validação visual no cliente** com feedback imediato ao usuário utilizando as classes nativas do Bootstrap 5 (`.was-validated` e `.invalid-feedback`);
- Disparar notificações flutuantes dinâmicas (**Bootstrap Toasts**) para confirmar operações de cadastro, alteração e exclusão;
- Implementar filtragem reativa em tempo real por categoria de serviço na vitrine comunitária.

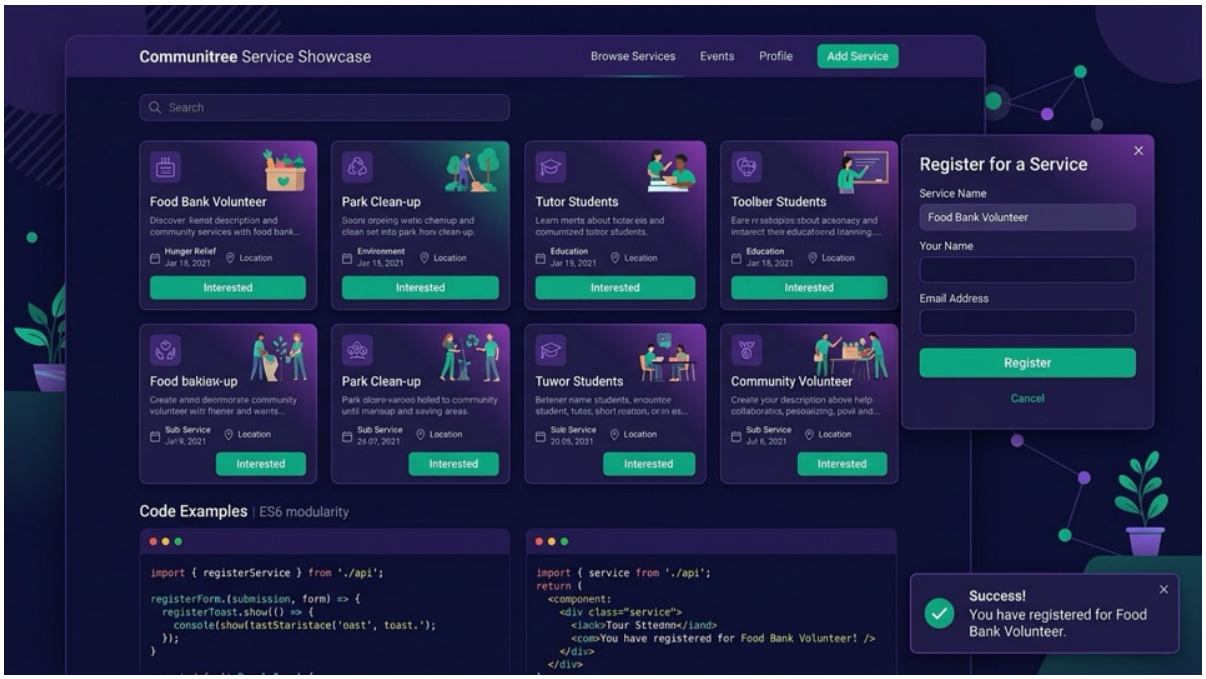


Figura 5: Visão Geral da Aplicação: Vitrine Comunitária de Garopaba com arquitetura modular em camadas ES6, modais e Toasts.

Introdução e Contextualização do Projeto

Nos Roteiros 1, 2 e 3, trabalhamos com scripts JavaScript concentrados em um único arquivo (`app.js`). Embora essa abordagem seja excelente para aprender os fundamentos, ela se torna inviável em aplicações reais de médio e grande porte, onde a mistura de seletores do DOM, regras de validação e persistência gera o chamado *"código espaguete"*.

No **Roteiro Prático 04**, damos o passo definitivo rumo à arquitetura profissional de software no frontend. Desenvolveremos a **Vitrine Comunitária de Empreendedores Locais de Garopaba**, uma aplicação que permite cadastrar, listar, filtrar, editar e gerenciar serviços da comunidade local.

Este projeto serve também como a **base tecnológica inicial para a Ação Curricularizada de Extensão na SNCT (Semana Nacional de Ciência e Tecnologia)**.

Estrutura Arquitetural de Pastas

O projeto deve ser organizado na pasta `roteiro-4/exercicio-roteiro4/` seguindo rigorosamente a estrutura modular:

Árvore de Diretórios Modular do Projeto:

```
roteiro-4/exercicio-roteiro4/
|-- index.html      <-- Vitrine e forms (BS5)
|-- styles.css      <-- Estilos e transições
`-- js/
```

```
|-- main.js    <-- Orquestrador central
|-- services/
|   `-- vitrineService.js <-- CRUD Storage
|-- views/
|   `-- vitrineView.js    <-- HTML dinâmico
`-- utils/
    `-- formatters.js     <-- Formatações
```

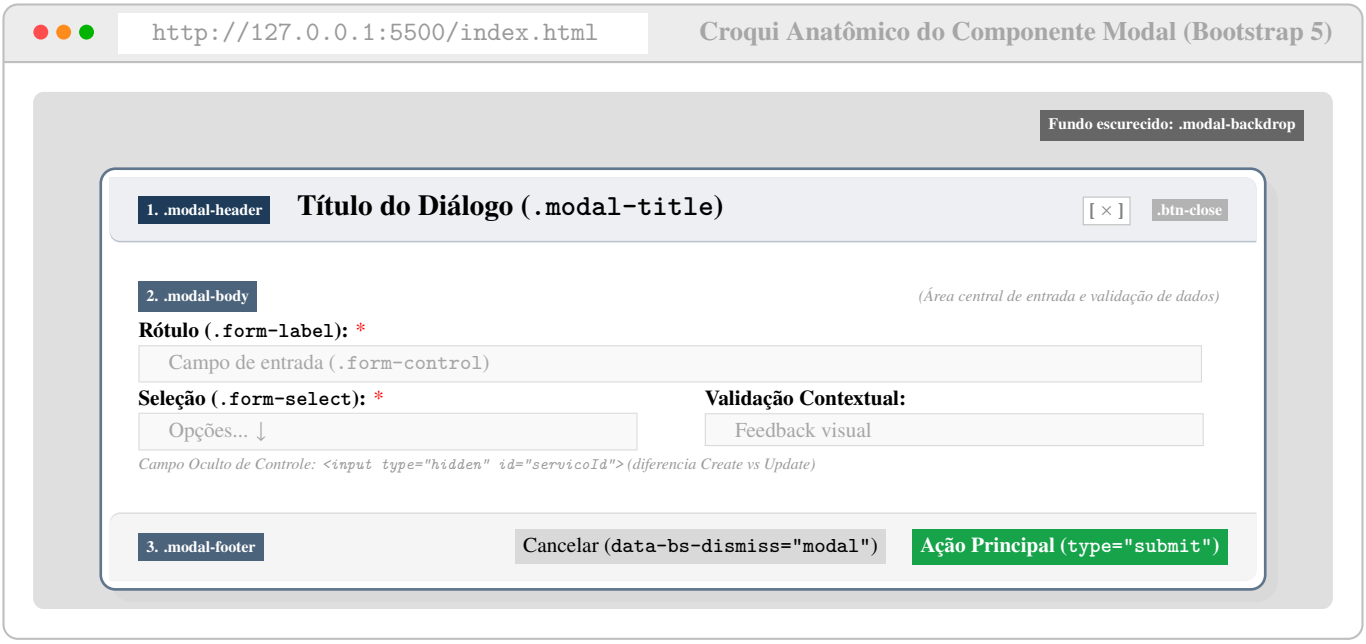
Fundamentação Teórica: Componentes Modernos de Interface (Bootstrap 5)

Antes de iniciarmos a implementação prática guiada, é fundamental compreender a finalidade, o comportamento e a anatomia dos principais componentes de interface gráfica utilizados na aplicação:

5.3.1 1. Janelas Modais (*Modals*): Diálogos Sobrepostos de Alta Atenção

Uma **janela modal** (ou diálogo modal) é um elemento flutuante que surge acima de todo o conteúdo da página, bloqueando temporariamente a interação com a tela de fundo por meio de uma camada escurecida semi-transparente chamada ***backdrop***.

- **Finalidade de Uso:** Concentrar a atenção exclusiva do usuário em uma tarefa crítica (como preencher o formulário de cadastro ou atualizar dados de um serviço) sem sair da tela atual nem recarregar o navegador (*Single Page Application*).



Anatomia no Bootstrap 5 (conforme ilustrado acima):

Elemento / Classe	Camada Anatômica	Papel Arquitetural e Comportamento
`.modal`	Contêiner Base	Invisível por padrão (`display: none`), ativa a transição animada suave (`.fade`) e o bloqueio de tela (*backdrop*).
`.modal-dialog`	Geometria & Posição	Controla largura responsiva e o alinhamento vertical no viewport via `.modal-dialog-centered`.
`.modal-content`	Invólucro do Diálogo	Superfície branca com cantos arredondados e elevação (`.shadow-lg`), estruturada em 3 seções:
`.modal-header`	1. Cabeçalho	Título da ação (`.modal-title`) e botão de fechar nativo (`.btn-close` com `data-bs-dismiss="modal"`).
`.modal-body`	2. Corpo Central	Área nobre do formulário com rótulos, campos de entrada, validações e campo oculto de controle (`#servicoId`).
`.modal-footer`	3. Rodapé de Ações	Área de decisão e submissão com botões de controle (*Cancelar* e *Salvar*).
`bootstrap.Modal`	Controle JavaScript	Instanciação programática (`getOrCreateInstance`) para abertura (`.show()`) e fechamento (`.hide()`).

5.3.2 2. Notificações Flutuantes (*Toasts*): Feedback Assíncrono Não-Intrusivo

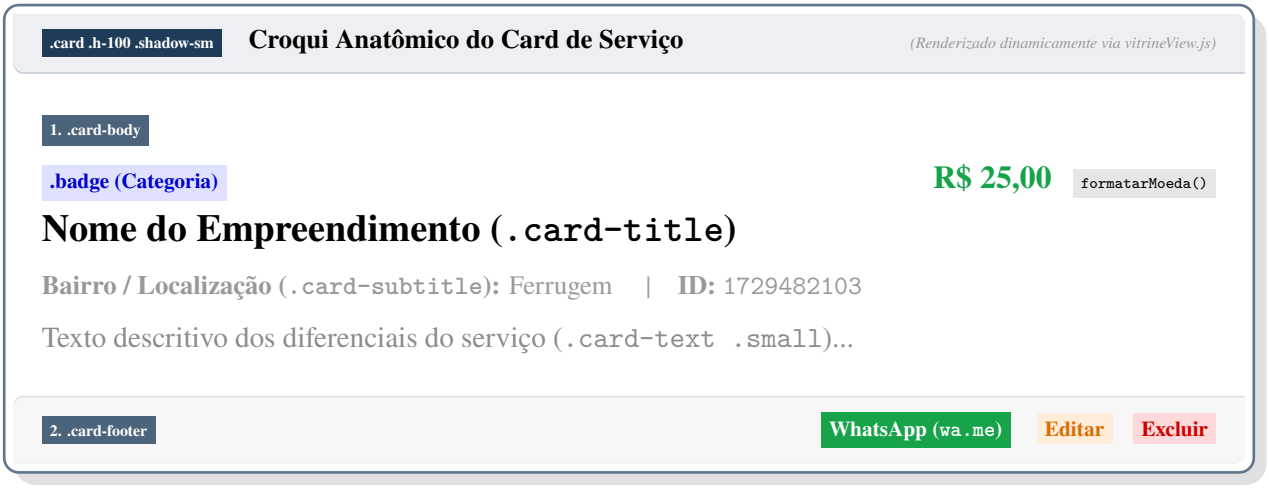
O componente **Toast** é uma notificação compacta e temporária que surge sobreposta em uma posição fixa da tela (canto superior direito) para confirmar o sucesso de operações (ex: *"Serviço cadastrado com sucesso!"*).

- **Vantagem sobre o `alert()`:** O diálogo nativo `window.alert()` é síncrono e bloqueante: ele congela a execução de qualquer outro script JavaScript no navegador e força o usuário a clicar em "OK" para continuar. O **Toast**, por outro lado, é assíncrono, suave e desaparece automaticamente após alguns segundos (*autohide*), proporcionando uma experiência de usuário profissional;

- **Posicionamento com `.toast-container`:** O elemento contêiner utiliza classes utilitárias de posicionamento fixo (`position-fixed top-0 end-0 p-3`) com índice z prioritário (`z-index: 1090`), garantindo visibilidade imediata sem deslocar os demais elementos do layout.

5.3.3 3. Cartões de Conteúdo (*Cards*): Unidades Modulares e Grid Uniforme

Um **Card** é um contêiner retangular flexível (`.card .shadow-sm`) que agrupa de forma coesa todas as informações e ações pertinentes a um único registro:



Anatomia no Bootstrap 5 (conforme ilustrado acima):

Elemento / Classe	Camada Anatômica	Papel Arquitetural e Comportamento
`.card`	Contêiner Modular	Unidade visual básica com borda suave e elevação sutil (`.shadow-sm`) que agrupa os dados de um serviço.
`.h-100`	Equalização Vertical	Força 100% da altura da coluna no grid Flexbox, garantindo nivelamento e alinhamento visual uniforme na vitrine.
`.card-body`	1. Corpo Principal	Abriga a badge de categoria, o título comercial (`.card-title`), o preço formatado, a localização e a descrição.
`.card-footer`	2. Rodapé de Ações	Fundo neutro transparente (`.bg-transparent`) agrupando os botões de ação: WhatsApp, Editar e Excluir.

5.3.4 4. Validação Visual e o Campo Oculto (`type="hidden"`)

- **Atributo `novalidate`:** Informa ao navegador para suprimir os balões de validação nativos, permitindo que a aplicação assuma o controle visual das mensagens de erro com o Bootstrap: ao adicionar a classe `.was-validated` ao formulário, cada campo é colorido conforme o resultado da validação nativa do HTML5 (verde para válido, vermelho para inválido) e os contêineres contextuais `.invalid-feedback` dos campos inválidos são exibidos;
- **Papel Arquitetural do Campo Oculto (`#servicoId`):** O campo com `type="hidden"` não é renderizado visualmente para o usuário, mas é o elemento-chave que diferencia as operações de **Criação** (*Create*) e **Atualização** (*Update*) no padrão CRUD: se o campo estiver vazio, o clique em ”Salvar” cria um novo serviço; se contiver um ID, atualiza o serviço correspondente mantendo o identificador original.

Fundamentação Teórica: Arquitetura Modular com ES6 Modules

5.4.1 1. Declaração no HTML (`type="module"`)

Ao declarar `<script type="module" src="js/main.js"></script>`, o navegador aplica comportamentos modernos essenciais:

- **Modo Estrito Automático (`"use strict"`):** Impede o uso de variáveis não declaradas e falhas silenciosas;
- **Escopo Fechado de Módulo:** Variáveis e funções criadas dentro de um arquivo não poluem o escopo global (`window`);
- **Carregamento Assíncrono com Adiamento (`defer`):** O script aguarda o parsing completo do DOM antes de executar.

5.4.2 2. Exportação e Importação (`export` e `import`)

Para compartilhar recursos entre arquivos, usamos a sintaxe explícita de módulos:

Exemplo de Exportação Nomeada e Importação:

```
// No arquivo js/utils/formatters.js
export function formatarTelefone(telefone) {
  return telefone.replace(
    /^(\d{2})(\d{5})(\d{4})/,
    '($1) $2-$3'
  );
}

// No arquivo js/main.js
import { formatarTelefone }
  from './utils/formatters.js';

// Resultado: (48) 99999-8888
console.log(formatarTelefone('48999998888'));
```

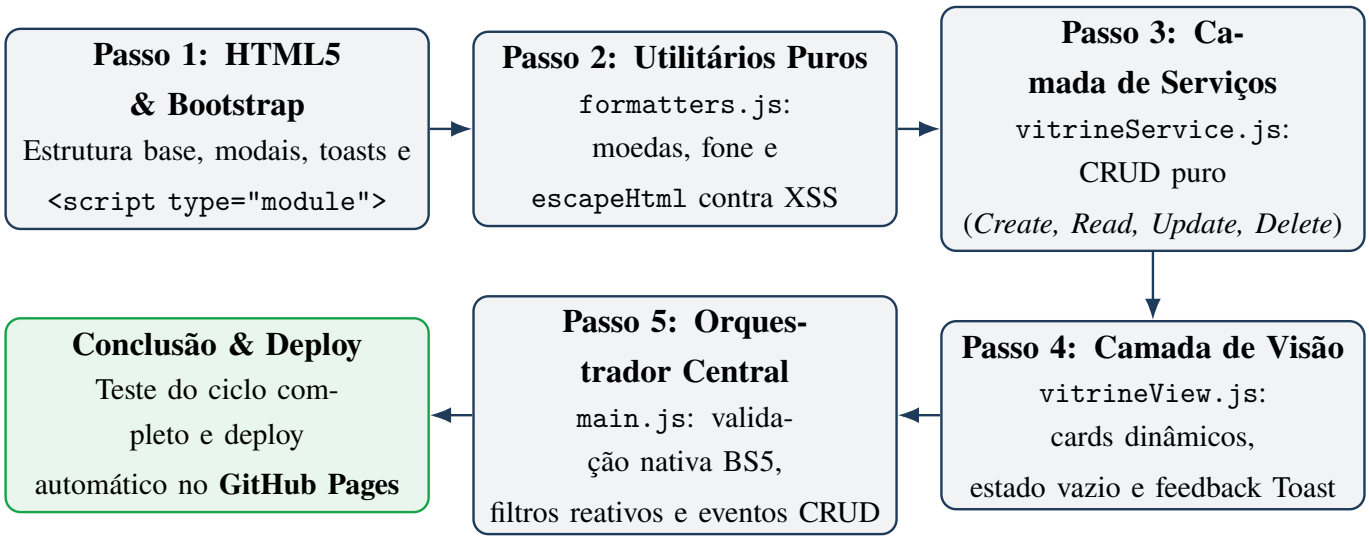


Figura 6: Pipeline arquitetural e sequência cronológica de implementação do Roteiro 04.

Links diretos para o GitHub (Código-Fonte de Referência):

Caso prefira consultar, clonar ou comparar os arquivos diretamente no repositório:

- **index.html** → `https://github.com/chameoandre/CST-Sistemas-para-internet-programacao-para-inter blob/main/roteiro4-novamente/index.html`
- **main.js (orquestrador)** → `https://github.com/chameoandre/CST-Sistemas-para-internet-programacao-para-internet-2/blob/main/roteiro4-novamente/js/main.js`
- **styles.css** → `https://github.com/chameoandre/CST-Sistemas-para-internet-programacao-para-intern blob/main/roteiro4-novamente/styles.css`
- **formatters.js** → `https://github.com/chameoandre/CST-Sistemas-para-internet-programacao-para-int blob/main/roteiro4-novamente/js/utils/formatters.js`
- **vitrineService.js** → `https://github.com/chameoandre/CST-Sistemas-para-internet-programacao-para- blob/main/roteiro4-novamente/js/services/vitrineService.js`
- **vitrineView.js** → `https://github.com/chameoandre/CST-Sistemas-para-internet-programacao-para-in blob/main/roteiro4-novamente/js/views/vitrineView.js`

Passo a Passo Guiado do Roteiro

Antes de começar:

- **Abra sempre pelo Live Server.** Módulos ES6 não carregam quando o `index.html` é aberto com duplo clique (endereço `file://`).
- **Ao copiar código deste PDF**, copie uma página por vez. Quando um bloco continua na página seguinte, o cabeçalho e o rodapé do documento vêm junto na seleção e precisam ser apagados.
- **Código no GitHub:** Os links diretos para cada arquivo no repositório estão disponíveis no quadro da página anterior.

Fase 1.1/5: Estrutura HTML5 Base e Ponto de Entrada (index.html)

Responsabilidade Arquitetural: Estabelecer o esqueleto visual da página, carregar as dependências de estilo (Bootstrap 5 e Icons), fornecer os pontos de ancoragem da interface (`#vitrineContainer`, `#toastNotificacao`, `#totalServicosBadge` e `#filtroCategoria`) e conectar o módulo raiz `js/main.js`.




```
<!-- index.html (Parte 1: Estrutura Base e Scripts) -->
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Vitrine Comunitária de Garopaba - Roteiro 04 (ES6 Modules)</title>
  <!-- Bootstrap 5 CSS, Icons & Google Fonts -->
  <link rel="stylesheet"
    href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css">
  <link rel="stylesheet"
    href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.11.3/font/bootstrap-icons.min.css">
  <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
```

```
  <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
  <link rel="stylesheet"
    href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Outfit:wght@500;700;800&display=swap">
  <link rel="stylesheet"
  href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Plus+Jakarta+Sans:wght@400;500;600;700&display=swap">
  <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>

  <!-- Container de Toasts com corpo #toastMensagem -->
  <div class="toast-container position-fixed top-0 end-0 p-3" style="z-index: 1090;">
    <div id="toastNotificacao"
         class="toast align-items-center text-bg-success border-0 shadow-lg"
         role="alert">
      <div class="d-flex">
        <div class="toast-body d-flex align-items-center gap-2">
          <i class="bi bi-check-circle-fill fs-5"></i>
          <div>
            <strong id="toastTitulo" class="d-block">Sucesso!</strong>
            <span id="toastMensagem">Operação realizada com êxito.</span>
          </div>
        </div>
        <button type="button" class="btn-close btn-close-white me-2 m-auto"
                data-bs-dismiss="toast"></button>
      </div>
    </div>
  </div>

  <!-- Hero Banner com Tipografia Outfit e Badges -->
  <header class="hero-banner shadow-sm">
    <div class="container">
      <div class="d-flex align-items-center justify-content-between flex-wrap gap-3">
        <div>
          <div class="d-flex align-items-center gap-2 mb-2">
            <span class="badge bg-warning text-dark font-outfit fw-bold px-3 py-2 rounded-pill">
              <i class="bi bi-code-slash me-1"></i> ROTEIRO PRÁTICO 04
            </span>
            <span class="badge bg-white text-success font-outfit fw-bold px-3 py-2 rounded-pill">
              ES6 MODULES &amp;amp; ARQUITETURA EM CAMADAS
            </span>
          </div>
          <h1 class="display-6 fw-bold font-outfit mb-1">Vitrine Comunitária de Empreendedores</h1>
          <p class="mb-0 opacity-75 small">
            Guia de serviços e comércios locais de Garopaba (SC) -
            Projeto Base de Extensão Universitária
          </p>
        </div>
        <div class="d-flex align-items-center gap-2">
          <span class="badge-counter" id="totalServicosBadge">Carregando...</span>
          <button data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#modalCadastro"
            class="btn btn-warning text-dark font-outfit fw-bold px-3 py-2 rounded-pill shadow-sm">
            <i class="bi bi-plus-circle-fill me-1"></i> Divulgar Serviço
          </button>
        </div>
      </div>
    </div>
  </header>

  <main class="container mb-5">
    <!-- Barra de Controle e Filtros -->
    <div class="card border-0 shadow-sm rounded-4 mb-4 p-3 bg-white">
```

```
      <div class="row g-3 align-items-center justify-content-between">
        <div class="col-md-5">
          <div class="input-group">
            <span class="input-group-text bg-light border-end-0">
              <i class="bi bi-funnel-fill text-muted"></i>
            </span>
            <select class="form-select border-start-0 bg-light" id="filtroCategoria">
              <option value="todas">Todas as Categorias</option>
              <option value="Alimentação">Alimentação &amp;amp; Gastronomia</option>
              <option value="Tecnologia">Tecnologia &amp;amp; Internet</option>
              <option value="Artesanato">Artesanato &amp;amp; Arte Local</option>
              <option value="Serviços Gerais">Serviços Gerais &amp;amp; Reformas</option>
              <option value="Turismo">Turismo &amp;amp; Passeios</option>
            </select>
          </div>
        </div>

        <div class="col-md-7 text-md-end text-muted small">
          <span class="badge bg-light text-dark border me-1">
            <i class="bi bi-folder-fill text-warning me-1"></i> js/services/
          </span>
          <span class="badge bg-light text-dark border me-1">
            <i class="bi bi-layout-text-window-reverse text-info me-1"></i> js/views/
          </span>
          <span class="badge bg-light text-dark border">
            <i class="bi bi-gear-wide-connected text-success me-1"></i> js/utils/
          </span>
        </div>
      </div>
    </div>

    <!-- Ponto de Montagem dos Cards Dinâmicos -->
    <div class="row" id="vitrineContainer"></div>
  </main>

  <!-- Bootstrap Bundle JS + Entrada Modular ES6 -->
  <script
    src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
  <script type="module" src="js/main.js"></script>
</body>
</html>
```

Checkpoint de Validação 1.1: Como Testar no Navegador

Abra o `index.html` no navegador via **Live Server**:

1. Título, badges, contador (*"Carregando..."*) e botão **"Divulgar Serviço"** visíveis (o degradê verde do banner só surgirá com o `styles.css` no Passo 1.3);
2. Seletor de categorias locais e badges dos módulos visíveis e funcionais;
3. Área central vazia, pronta para receber os cards dinâmicos via JavaScript.

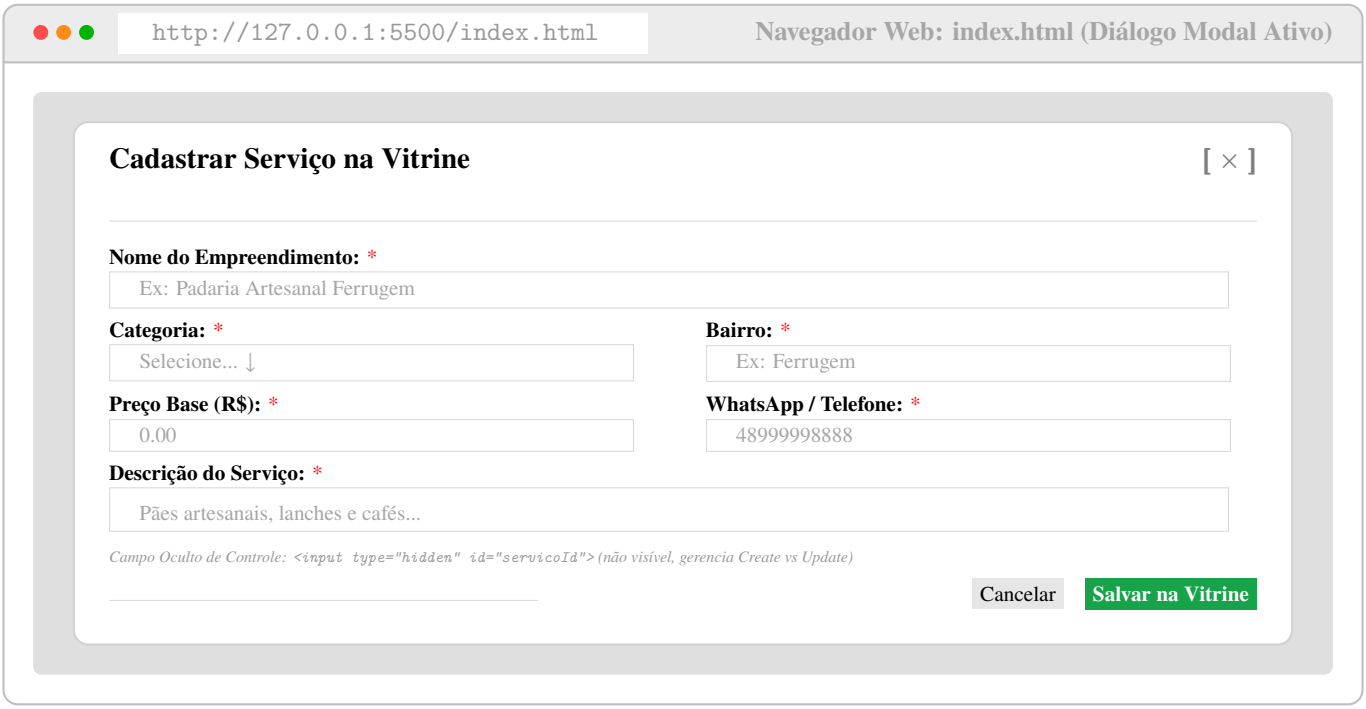
Nota: Erros 404 no Console para `styles.css` e `js/main.js` são esperados até os Passos 1.3 e 5. O modal abrirá após estruturado no Passo 1.2.

Fase 1.2/5: Formulário Modal de Cadastro e Edição (index.html)

Responsabilidade Arquitetural: Fornecer a interface de diálogo acessível para inserção e atualização de serviços, contendo validações visuais nativas do HTML5 (`required`), seletores padronizados e um campo oculto (`#servicoId`) que diferencia operações de *Create* (novo) e *Update* (edição).

Onde e como inserir este código no `index.html`:

- **Atenção: Não apague nem substitua** o código estruturado no Passo 1.1! Todo o documento construído anteriormente permanece intacto.
- **Local exato de inserção:** Insira o bloco completo do modal logo após a tag de fechamento `</main>` e imediatamente antes das tags de script (`<!-- Bootstrap Bundle JS... -->`).




```
<!-- index.html (Inserir logo após </main> e imediatamente antes de <script>) -->
<!-- ========================================================================== -->
<!-- PARTE 2: MODAL DE CADASTRO E EDIÇÃO (Não apaga a Parte 1!)                 -->
<!-- ========================================================================== -->
<div class="modal fade" id="modalCadastro" tabindex="-1" aria-hidden="true">
  <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">
    <div class="modal-content rounded-4 border-0 shadow-lg">
      <div class="modal-header border-0 pb-0">
        <h5 class="modal-title font-outfit fw-bold text-dark" id="modalCadastroLabel">
          <i class="bi bi-shop text-success me-2"></i>Cadastrar Serviço na Vitrine
        </h5>
        <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"
                aria-label="Fechar"></button>
      </div>
      <form id="formCadastro" novalidate>
        <input type="hidden" id="servicoId" value="">
        <div class="modal-body pt-3">
```

```
<p class="text-muted small mb-3">Preencha as informações do empreendedor local:</p>

<div class="mb-3">
  <label for="nome" class="form-label small fw-bold text-muted">
    Nome do Empreendimento *
  </label>
  <input type="text" id="nome" class="form-control rounded-3" required
         placeholder="Ex: Maré Alta Artesanatos">
  <div class="invalid-feedback">Por favor, informe o nome do empreendimento.</div>
</div>

<div class="row g-2 mb-3">
  <div class="col-md-6">
    <label for="categoria" class="form-label small fw-bold text-muted">Categoria *</label>
    <select id="categoria" class="form-select rounded-3" required>
      <option value="" selected disabled>Selecione...</option>
      <option value="Alimentação">Alimentação &amp;amp; Gastronomia</option>
      <option value="Tecnologia">Tecnologia &amp;amp; Internet</option>
      <option value="Artesanato">Artesanato &amp;amp; Arte Local</option>
      <option value="Serviços Gerais">Serviços Gerais &amp;amp; Reformas</option>
      <option value="Turismo">Turismo &amp;amp; Passeios</option>
    </select>
    <div class="invalid-feedback">Selecione uma categoria.</div>
  </div>
  <div class="col-md-6">
    <label for="bairro" class="form-label small fw-bold text-muted">
      Bairro / Localidade *
    </label>
    <input type="text" id="bairro" class="form-control rounded-3" required
           placeholder="Ex: Ferrugem, Centro...">
    <div class="invalid-feedback">Informe o bairro em Garopaba.</div>
  </div>
</div>

<div class="row g-2 mb-3">
  <div class="col-md-6">
    <label for="precoBase" class="form-label small fw-bold text-muted">
      Preço Base (R$) *
    </label>
    <input type="number" id="precoBase" class="form-control rounded-3" required
           step="0.01" min="0" placeholder="Ex: 50.00">
    <div class="invalid-feedback">Informe um valor válido em R$.</div>
  </div>
  <div class="col-md-6">
    <label for="telefone" class="form-label small fw-bold text-muted">
      WhatsApp / Telefone *
    </label>
    <input type="tel" id="telefone" class="form-control rounded-3" required
           pattern="[0-9]{10,11}" placeholder="48999998888">
    <div class="invalid-feedback">Informe com DDD (10 ou 11 dígitos).</div>
  </div>
</div>

<div class="mb-3">
  <label for="descricao" class="form-label small fw-bold text-muted">
    Descrição dos Serviços e Produtos *
  </label>
  <textarea id="descricao" class="form-control rounded-3" rows="3" required
            placeholder="Descreva os produtos e diferenciais..."></textarea>
  <div class="invalid-feedback">Insira uma breve descrição sobre o negócio.</div>
</div>
```

```
        </div>

        <div class="modal-footer border-0 pt-0">
          <button type="button" data-bs-dismiss="modal"
                  class="btn btn-light rounded-pill px-4 text-muted fw-bold">Cancelar</button>
          <button type="submit" id="btnSalvarModal"
                  class="btn btn-success rounded-pill px-4 font-outfit fw-bold shadow-sm">
            <i class="bi bi-check2-circle me-1"></i>
            <span id="btnSalvarTexto">Salvar na Vitrine</span>
          </button>
        </div>
      </form>
    </div>
  </div>
</div>
```

Checkpoint de Validação 1.2: Como Testar a Abertura do Modal

Atualize o navegador e clique no botão amarelo **"Divulgar Serviço"**:

1. O modal deve abrir de forma suave, centralizada e com bordas arredondadas (`.rounded-4`);
2. Verifique se todos os campos estão bem espaçados no corpo do modal;
3. Clique em **"Cancelar"** ou no botão **"X"** para confirmar o fechamento nativo.

Fase 1.3/5: Estilização Complementar (styles.css)

Responsabilidade Arquitetural: Definir variáveis de cores institucionais do IFSC Garopaba, aplicar tipografia Google Fonts (*Outfit* e *Plus Jakarta Sans*), o gradiente no cabeçalho e a elevação suave nos cards (`transform: translateY(-5px)`).

```
/* styles.css */
:root {
  --ifsc-green: #059669;
  --ifsc-dark-green: #047857;
  --garopaba-blue: #0284c7;
  --bg-page: #f8fafc;
  --text-dark: #0f172a;
}
body {
  font-family: 'Plus Jakarta Sans', sans-serif;
  background-color: var(--bg-page);
  color: var(--text-dark);
}
.font-outfit { font-family: 'Outfit', sans-serif; }
.hero-banner {
  background: linear-gradient(135deg, #064e3b 0%, #065f46 50%, #047857 100%);
  color: #ffffff;
  padding: 2.5rem 0 2rem;
  margin-bottom: 2rem;
  border-bottom: 3px solid #10b981;
}
.vitrine-card {
  transition: all 0.25s cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1);
  background: #ffffff;
```

```
}
.vitrine-card:hover {
  transform: translateY(-5px);
  box-shadow: 0 15px 30px -10px rgba(0,0,0,0.12) !important;
}
.badge-counter {
  background: rgba(255,255,255,0.2);
  backdrop-filter: blur(5px);
  border: 1px solid rgba(255,255,255,0.3);
  padding: 0.4rem 0.9rem;
  border-radius: 50px;
  font-size: 0.85rem;
  font-weight: 700;
}
```

Checkpoint de Validação 1.3: Como Testar a Estilização

Salve `styles.css` na mesma pasta do `index.html` e atualize a página:

1. O banner superior exibe o **degradê verde** com tipografia branca;
2. O contador surge como uma pílula translúcida ao lado de **"Divulgar Serviço"**;
3. No Console (F12), o erro 404 de `styles.css` desaparece (o de `js/main.js` segue até o Passo 5).

Fase 2/5: Utilitários Puros (js/utils/formatters.js)

Responsabilidade Arquitetural: Funções puras e reutilizáveis de transformação de dados. Recebem entradas brutas e retornam formatos amigáveis para o usuário brasileiro (moeda e telefone), além de realizar a sanitização de strings contra ataques XSS (*Cross-Site Scripting*). Não tocam no DOM nem no armazenamento.

Croqui Visual 2: Fluxo Puro de Entrada e Saida

```
[ "48999998888" ] --------> [ formatarTelefone() ] --------> "(48) 99999-8888"
[ 35.5          ] --------> [ formatarMoeda()    ] --------> "R$ 35,50"
[ "<script>..." ] --------> [ escapeHtml()       ] --------> "&lt;script&gt;..."
```

```
// js/utils/formatters.js
export function formatarMoeda(valor) {
  const num = parseFloat(valor) || 0;
  return num.toLocaleString('pt-BR', {
    style: 'currency',
    currency: 'BRL'
  });
}

export function formatarTelefone(fone) {
  const digits = (fone || '').replace(/\D/g, '');
  if (digits.length === 11) {
    return digits.replace(
      /^(\d{2})(\d{5})(\d{4})/,
      '($1) $2-$3'
    );
  }
  return fone;
}

export function escapeHtml(texto) {
  const div = document.createElement('div');
  div.textContent = texto;
  return div.innerHTML;
}
```

Checkpoint de Validação 2: Teste via Console do Navegador (F12)

No Console do navegador (**F12**), execute:

```
import('./js/utils/formatters.js').then(m => console.log(m.formatarMoeda(149.9)));
```

Resultado esperado: `"R$ 149,90"`. Comprova a exportação nomeada e a formatação nativa!

Fase 3/5: Camada de Serviços e Dados (js/services/vitrineService.js)

Responsabilidade Arquitetural: Isolar completamente a regra de persistência e ciclo de vida do CRUD (*Create, Read, Update, Delete*). Opera estritamente sobre a chave `'garopaba_vitrine_servicos'` do `localStorage` do navegador, sem gerar nenhuma tag HTML nem manipular o DOM.

Croqui Visual 3: Arquitetura da Camada de Servicos e Carga Inicial

```
[ DADOS_INICIAIS ] ---> [ carregarDadosIniciais() ] ---> [ LocalStorage ]
                                                                |
[ Interface / main.js ] <--(obterServicos, salvar, atualizar)---+
```

```javascript
// js/services/vitrineService.js
const STORAGE_KEY = 'garopaba_vitrine_servicos';

// Dados modelo semente para enriquecer a experiência inicial
export const DADOS_INICIAIS = [
  {
    id: '1',
    nome: 'Maré Alta Artesanatos & Cerâmicas',
    categoria: 'Artesanato',
    bairro: 'Centro Histórico',
    precoBase: 35.00,
    telefone: '48991234567',
    descricao: 'Peças artesanais e utilitárias modeladas à mão ' +
      'com argila local e conchas de Garopaba.'
  },
  {
    id: '2',
    nome: 'Garopaba Web & Design Studio',
    categoria: 'Tecnologia',
    bairro: 'Ferrugem',
    precoBase: 150.00,
    telefone: '48998765432',
    descricao: 'Criação de websites profissionais responsivos, ' +
      'cardápios digitais e suporte para comércio local.'
  },
  {
    id: '3',
    nome: 'Pescado Fresco do Zequinha',
    categoria: 'Alimentação',
    bairro: 'Canto das Canoas',
    precoBase: 42.00,
    telefone: '48984561234',
    descricao: 'Peixes frescos e frutos do mar da pesca artesanal ' +
      'diária entregues com higiene e pontualidade.'
  }
];

// Função dedicada para carregar os dados modelo no LocalStorage
export function carregarDadosIniciais() {
  localStorage.setItem(STORAGE_KEY, JSON.stringify(DADOS_INICIAIS));
  return DADOS_INICIAIS;
```

```
}

// READ: Recupera os serviços ou carrega os dados modelo se vazio
export function obterServicos() {
  const dados = localStorage.getItem(STORAGE_KEY);
  if (!dados) {
    return carregarDadosIniciais();
  }
  try {
    return JSON.parse(dados);
  } catch (e) {
    console.error('Erro ao processar dados da vitrine:', e);
    return [];
  }
}

export function salvarServico(novo) {
  const servicos = obterServicos();
  const completo = {
    id: Date.now().toString(),
    dataCadastro: new Date().toISOString(),
    ...novo
  };
  servicos.unshift(completo);
  localStorage.setItem(STORAGE_KEY, JSON.stringify(servicos));
  return completo;
}

export function atualizarServico(id, dados) {
  const servicos = obterServicos();
  const idx = servicos.findIndex(s => s.id === id);
  if (idx !== -1) {
    servicos[idx] = { ...servicos[idx], ...dados,
                      dataEdicao: new Date().toISOString() };
    localStorage.setItem(STORAGE_KEY, JSON.stringify(servicos));
    return servicos[idx];
  }
  return null;
}

export function removerServico(id) {
  const servicos = obterServicos().filter(s => s.id !== id);
  localStorage.setItem(STORAGE_KEY, JSON.stringify(servicos));
  return servicos;
}
```

Checkpoint de Validação 3: Teste de Persistência no Console (F12)

No Console (**F12**), teste a carga e a persistência dos dados:

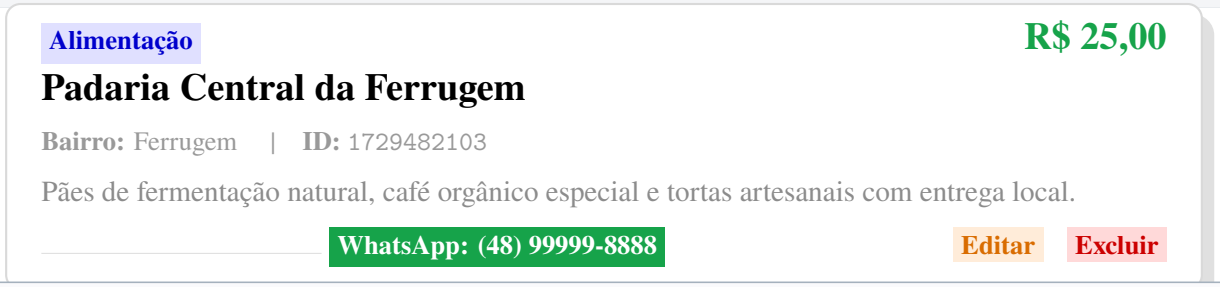
```
import('./js/services/vitrineService.js').then(s => {
  s.carregarDadosIniciais();
  console.log('Dados salvos:', s.obterServicos());
});
```

Resultado esperado: Array com os 3 serviços salvo em `garopaba_vitrine_servicos` (verifique

também na aba **Application** → **Local Storage**).

Fase 4/5: Camada de Visão (js/views/vitrineView.js)

Responsabilidade Arquitetural: Construir e manipular os elementos visuais na interface. Transforma objetos de dados em cards HTML (`criarCardHtml`), renderiza coleções no contêiner (`renderizarCards`) e dispara notificações flutuantes (`exibirToast`).




```
// js/views/vitrineView.js
import { formatarMoeda, formatarTelefone, escapeHtml }
  from '../utils/formatters.js';

// Mapeamento de cores para categorias
const CORES_CATEGORIA = {
  'Alimentação': 'success',
  'Tecnologia': 'info',
  'Artesanato': 'warning',
  'Serviços Gerais': 'primary',
  'Turismo': 'secondary'
};

// Função para criar o HTML de um card de serviço
export function criarCardHtml(s) {
  const corBadge = CORES_CATEGORIA[s.categoria] || 'primary';
  const telNumeros = (s.telefone || '').replace(/\D/g, '');
  return `
    <div class="col-md-6 col-lg-4 mb-4">
      <div class="card h-100 shadow-sm border-0 vitrine-card rounded-4 overflow-hidden">
        <div class="card-body p-4 d-flex flex-column">
          <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-2">
            <span class="badge bg-${corBadge} px-3 py-2 rounded-pill font-outfit">
              <i class="bi bi-tag-fill me-1"></i>${escapeHtml(s.categoria)}
            </span>
            <span class="fw-bold text-success font-outfit fs-5">
              ${formatarMoeda(s.precoBase)}
            </span>
          </div>
          <h5 class="card-title fw-bold text-dark mt-2 mb-1">${escapeHtml(s.nome)}</h5>
          <h6 class="text-muted small mb-3">
            <i class="bi bi-geo-alt-fill text-danger me-1"></i>${escapeHtml(s.bairro)}
          </h6>
          <p class="card-text text-secondary small flex-grow-1" style="line-height: 1.5;">
            ${escapeHtml(s.descricao)}
          </p>
          <hr class="my-3 text-muted opacity-25">
          <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mt-auto">
            <a href="https://wa.me/55${telNumeros}" target="_blank"
               class="btn btn-sm btn-outline-success rounded-pill px-3 fw-bold">
              <i class="bi bi-whatsapp me-1"></i>${formatarTelefone(s.telefone)}
            </a>
```

```
            <div class="d-flex gap-1">
              <button class="btn btn-sm btn-outline-primary btn-editar rounded-pill px-2"
                      data-id="${s.id}" title="Editar serviço">
                <i class="bi bi-pencil-square"></i>
              </button>
              <button class="btn btn-sm btn-outline-danger btn-excluir rounded-pill px-2"
                      data-id="${s.id}" title="Remover da vitrine">
                <i class="bi bi-trash"></i>
              </button>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>`;
}

// Renderização dinâmica dos cards e tratamento de estado vazio
export function renderizarCards(servicos, containerElement) {
  if (!servicos || servicos.length === 0) {
    containerElement.innerHTML = `
      <div class="col-12 text-center py-5">
        <div class="p-4 rounded-4 bg-light border">
          <i class="bi bi-inbox fs-1 text-muted d-block mb-2"></i>
          <h5 class="fw-bold text-secondary mb-1">Nenhum serviço cadastrado nesta categoria</h5>
          <p class="text-muted small mb-0">Cadastre um novo serviço ou altere o filtro acima.</p>
        </div>
      </div>`;
    return;
  }
  containerElement.innerHTML = servicos.map(criarCardHtml).join('');
}

// Notificações flutuantes assíncronas (Toasts) com auto-fechamento
export function exibirToast(mensagem, tipo = 'success') {
  const toastEl = document.getElementById('toastNotificacao');
  const toastMsg = document.getElementById('toastMensagem');
  const toastTitulo = document.getElementById('toastTitulo');

  if (toastEl && toastMsg) {
    toastMsg.innerText = mensagem;
    if (toastTitulo) {
      toastTitulo.innerText = tipo === 'success' ? 'Sucesso!' : 'Aviso';
    }
    toastEl.className = `toast align-items-center text-bg-${tipo} border-0 shadow-lg`;
    const toast = bootstrap.Toast.getOrCreateInstance(toastEl, { delay: 4000 });
    toast.show();
  }
}
```

Checkpoint de Validação 4: Teste do Toast no Console (F12)

No Console (**F12**), teste a notificação flutuante:

```
import('./js/views/vitrineView.js').then(v => v.exibirToast('Notificação funcionando!'));
```

Resultado esperado: O Toast verde surge no canto superior direito da tela.

Fase 5/5: Orquestrador Central (js/main.js)

Responsabilidade Arquitetural: O controlador principal da aplicação. Importa os serviços e as visões, escuta o carregamento do DOM, conecta os eventos de submissão do formulário (*Create & Update*), a delegação de cliques nos cards (*Edit & Delete*) e a reatividade instantânea dos filtros.

Croqui Visual 5: Ciclo de Vida da Orquestracao

```
Usuario clica/submete ---> main.js valida ---> vitrineService (localStorage)
                                                        |
Interface renderiza cards <--- vitrineView <----------+ (atualizarInterface)
```

```
// js/main.js
import {
  obterServicos, salvarServico,
  atualizarServico, removerServico
} from './services/vitrineService.js';
import {
  renderizarCards, exibirToast
} from './views/vitrineView.js';

document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
  const form = document.getElementById('formCadastro');
  const container = document.getElementById('vitrineContainer');
  const filtroCategoria = document.getElementById('filtroCategoria');
  const contadorEl = document.getElementById('totalServicosBadge');
  const modalEl = document.getElementById('modalCadastro');
  const servicoIdInput = document.getElementById('servicoId');

  function atualizarInterface() {
    const todos = obterServicos();
    const filtro = filtroCategoria.value;
    const filtrados = filtro === 'todas'
      ? todos
      : todos.filter(s => s.categoria === filtro);
    renderizarCards(filtrados, container);
    if (contadorEl) {
      contadorEl.innerText = `${todos.length} Serviços Cadastrados`;
    }
  }

  // Filtros Reativos
  filtroCategoria.addEventListener('change', atualizarInterface);
  atualizarInterface();

  // Reset do Modal ao abrir para novo cadastro
  if (modalEl) {
    modalEl.addEventListener('show.bs.modal', () => {
      if (!servicoIdInput.value) {
        form.reset();
        form.classList.remove('was-validated');
        const modalTitulo = document.getElementById('modalCadastroLabel');
        if (modalTitulo) {
          modalTitulo.innerHTML =
```

```
            '<i class="bi bi-shop text-success me-2"></i>Cadastrar Serviço na Vitrine';
        }
        const btnSalvarTexto = document.getElementById('btnSalvarTexto');
        if (btnSalvarTexto) {
          btnSalvarTexto.innerText = 'Salvar na Vitrine';
        }
      }
    });

    modalEl.addEventListener('hidden.bs.modal', () => {
      form.reset();
      servicoIdInput.value = '';
      form.classList.remove('was-validated');
    });
  }

  // Submissão do Formulário (Create & Update)
  form.addEventListener('submit', (e) => {
    e.preventDefault();
    if (!form.checkValidity()) {
      e.stopPropagation();
      form.classList.add('was-validated');
      return;
    }

    const idAtual = servicoIdInput ? servicoIdInput.value : '';
    const getVal = (id) => document.getElementById(id).value.trim();

    const dados = {
      nome: getVal('nome'),
      categoria: document.getElementById('categoria').value,
      bairro: getVal('bairro'),
      precoBase: parseFloat(getVal('precoBase')) || 0,
      telefone: getVal('telefone'),
      descricao: getVal('descricao')
    };

    if (idAtual) {
      atualizarServico(idAtual, dados);
      exibirToast('Serviço atualizado com sucesso!');
    } else {
      salvarServico(dados);
      exibirToast('Empreendimento cadastrado com sucesso!');
    }

    form.reset();
    if (servicoIdInput) servicoIdInput.value = '';
    form.classList.remove('was-validated');

    if (modalEl) {
      const modal = bootstrap.Modal.getOrCreateInstance(modalEl);
      modal.hide();
    }
    atualizarInterface();
  });

  // Delegação de Cliques nos Cards (Edit & Delete)
  container.addEventListener('click', (e) => {
    const btnEditar = e.target.closest('.btn-editar');
    if (btnEditar) {
      const id = btnEditar.getAttribute('data-id');
```

```
      const item = obterServicos().find(s => s.id === id);
      if (item) {
        if (servicoIdInput) servicoIdInput.value = item.id;
        document.getElementById('nome').value = item.nome;
        document.getElementById('categoria').value = item.categoria;
        document.getElementById('bairro').value = item.bairro;
        document.getElementById('precoBase').value = item.precoBase;
        document.getElementById('telefone').value = item.telefone;
        document.getElementById('descricao').value = item.descricao;

        const modalTitulo = document.getElementById('modalCadastroLabel');
        if (modalTitulo) {
          modalTitulo.innerHTML =
            '<i class="bi bi-pencil-square text-primary me-2"></i>Editar Serviço na Vitrine';
        }
        const btnSalvarTexto = document.getElementById('btnSalvarTexto');
        if (btnSalvarTexto) {
          btnSalvarTexto.innerText = 'Salvar Alterações';
        }

        if (modalEl) {
          const modal = bootstrap.Modal.getOrCreateInstance(modalEl);
          modal.show();
        }
      }
      return;
    }

    const btnExcluir = e.target.closest('.btn-excluir');
    if (btnExcluir) {
      const id = btnExcluir.getAttribute('data-id');
      if (confirm('Deseja realmente remover este serviço da vitrine?')) {
        removerServico(id);
        atualizarInterface();
        exibirToast('Serviço removido da vitrine.', 'warning');
      }
    }
  });
});
```

Checkpoint de Validação 5: Teste Completo da Aplicação Ponta a Ponta

Aplicação 100% integrada! Execute o fluxo completo no navegador:

1. **Validação:** Clique em ”Divulgar” e salve vazio. Os campos ficam vermelhos e nada é salvo;
2. **Create:** Preencha e salve. O card surge na vitrine e o contador soma +1 (sob o Toast);
3. **Filter:** Mude a categoria no select. Apenas serviços da categoria escolhida permanecem;
4. **Update:** Clique no lápis em um card, altere os dados no modal e salve;
5. **Delete:** Clique na lixeira, confirme o aviso e veja o item ser removido imediatamente.

Checklist de Conclusão e Critérios Avaliativos

Antes de realizar o commit final no repositório, certifique-se de validar todos os itens:

- ☐ O projeto utiliza estritamente o padrão ES6 Modules com a tag: `<script type="module" src="js/main.js"></script>`;
- ☐ A estrutura em pastas (`js/services/`, `js/views/`, `js/utils/`) foi rigorosamente respeitada;
- ☐ O arquivo `vitrineService.js` opera puramente sobre o `localStorage` sem manipular elementos do DOM;
- ☐ As quatro operações do CRUD (**Create, Read, Update e Delete**) foram implementadas e testadas com persistência no navegador;
- ☐ O formulário exibe validações visuais nativas do Bootstrap 5 (`.was-validated` e `.invalid-feedback`) quando campos obrigatórios não são preenchidos;
- ☐ A vitrine reage instantaneamente aos filtros de categoria sem recarregar a página;
- ☐ O código está devidamente publicado e em pleno funcionamento no **GitHub Pages**.

6 Roteiro Prático 05 (Parte 1) — Assincronismo, Fetch API & Micro-backend Flask

Objetivos de Aprendizagem — Roteiro 05 (Parte 1: Fundamentos & Mini-Exemplos)

Objetivos de Aprendizagem (Módulo 3 — Assincronismo & Integração de Serviços Web)
Ao final desta prática orientada em laboratório, o estudante será capaz de:

- Compreender a transição do armazenamento isolado no navegador (`localStorage`) para a **arquitetura Cliente-Servidor real**, onde os dados são centralizados e compartilhados em rede;
- Compreender o funcionamento interno e o ciclo de vida de requisições assíncronas utilizando a moderna **Fetch API** nativa com `async/await` e Promises;
- Instalar, configurar e executar microbackends em **Python Flask**, entendendo o papel das rotas HTTP, verbos fundamentais (`GET`, `POST`) e serialização de dados em formato JSON;
- Compreender a diferença arquitetural entre frameworks leves de microsserviços (como o Flask) e pilhas tradicionais completas com servidores de aplicação integrados (como o Apache/XAMPP);
- Identificar e resolver o mecanismo de proteção de segurança **CORS** (*Cross-Origin Resource Sharing*), compreendendo por que o navegador bloqueia chamadas entre origens distintas e como liberar o acesso com `flask-cors`;
- Implementar tratamento defensivo de erros de rede utilizando blocos `try/catch/finally`, garantindo resiliência quando o servidor estiver indisponível;
- Desenvolver interfaces reativas capazes de fornecer feedback visual imediato ao usuário através de **Spinners de Carregamento** e desativação temporária de controles.

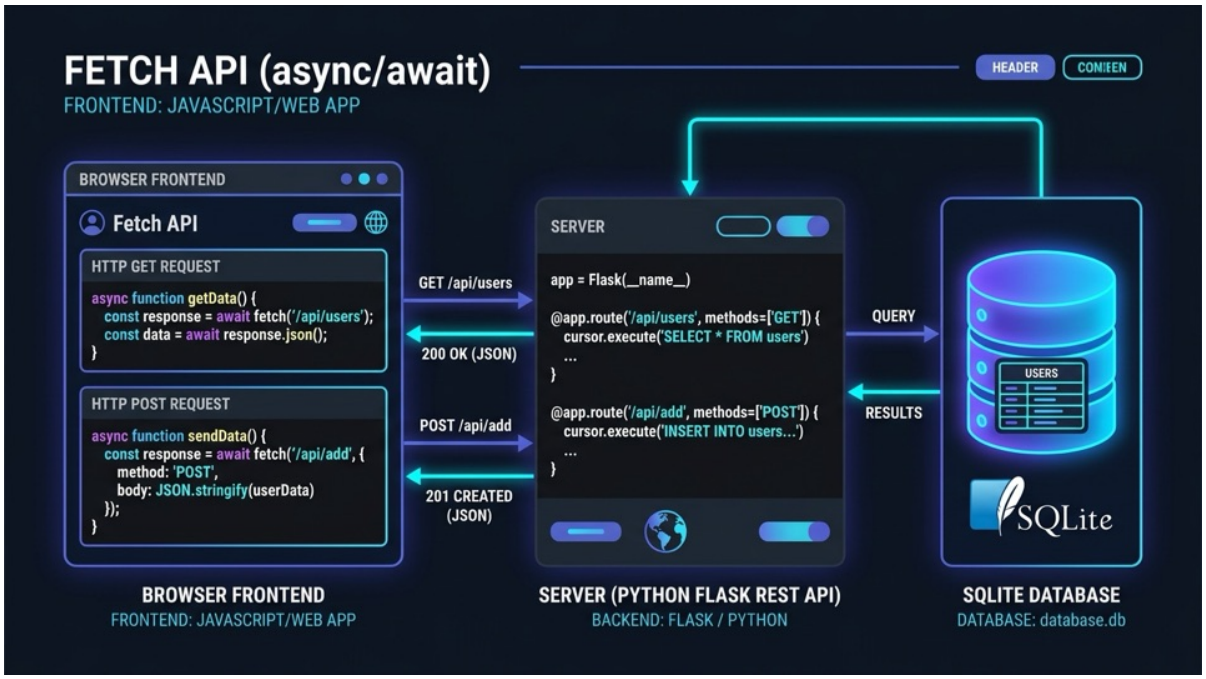


Figura 7: Visão Geral da Aplicação: Vitrine Comunitária conectada via Fetch API com backend RESTful em Flask e persistência relacional SQLite.

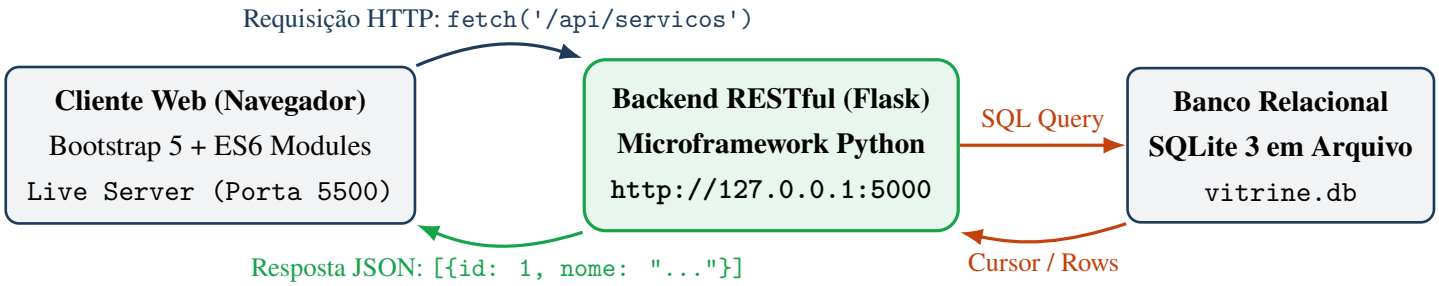
Introdução: Da Vitrine Isolada à Aplicação em Rede

No **Roteiro Prático 04**, organizamos o frontend na arquitetura modular com ES6 Modules (`services/`, `views/`, `utils/`), porém os dados residiam unicamente no `localStorage` da máquina local. Na prática comercial, os dados precisam ser compartilhados instantaneamente entre diversos computadores e celulares através de um **servidor central com banco de dados**.

Critério de Comparação	**Roteiro 04 (Armazenamento Isolado)**	**Roteiro 05 (Aplicação em Rede)**
Onde os dados residem?	No `localStorage` de cada navegador.	Em banco relacional SQLite (`vitrine.db`) no servidor.
Compartilhamento em rede?	Impossível (dados presos no computador local).	Imediato (qualquer cliente na rede consulta os dados).
Persistência e integridade	Limpeza de histórico ou aba anônima apaga tudo.	Arquivo de banco relacional seguro e persistente no disco.
Arquitetura de software	Monólito no cliente com funções síncronas.	Arquitetura Cliente-Servidor desacoplada com Fetch API e REST.

Tabela 1: Evolução arquitetural do Roteiro 04 para o Roteiro 05.

Visão Geral da Arquitetura Cliente-Servidor



Camada	Tecnologia	Porta / Endereço	Responsabilidade Principal
Frontend	HTML5, CSS3, JS ES6	Porta 5500 (Live Server)	Renderizar a interface, capturar ações e disparar `fetch()`.
Backend	Python Flask + CORS	Porta 5000 (Localhost)	Roteamento HTTP, validação de regras de negócio e entrega de JSON.
Banco	SQLite 3 em Arquivo	Arquivo `vitrine.db`	Persistência relacional em disco, comandos SQL e integridade ACID.

Tabela 2: Papéis e tecnologias em cada camada da arquitetura.

Estrutura de Pastas do Projeto Integrado

Para manter o desacoplamento saudável entre a camada de backend e a camada de frontend, organizaremos o projeto na pasta `roteiro-5/exercicio-roteiro5/` com a seguinte estrutura:

Árvore de Diretórios do Projeto Integrado (Full-Stack Didático):

```
roteiro-5/exercicio-roteiro5/
|-- backend/
|   |-- requirements.txt   <-- Dependências Python (Flask, flask-cors)
|   |-- app.py             <-- API RESTful com rotas e conexão SQLite
|   `-- vitrine.db         <-- Banco SQLite (gerado automaticamente no 1º run)
`-- frontend/
    |-- index.html         <-- Interface com status de conexão e spinner
    |-- styles.css         <-- Estilos complementares
    `-- js/
        |-- main.js        <-- Orquestrador assíncrono de eventos
        |-- services/
        |   `-- vitrineService.js <-- Consumo Fetch API com fallback
        |-- views/
        |   `-- vitrineView.js    <-- Renderizador de cards, spinner e toasts
        `-- utils/
            `-- formatters.js     <-- Formatações (100% inalterado!)
```

Princípio do Desacoplamento Arquitetural

Observe atentamente que a camada utilitária (`formatters.js`) e grande parte da camada de visão (`vitrineView.js`) **permanecem exatamente as mesmas do Roteiro 04**. Toda a migração de tecnologia ocorre de forma isolada no `vitrineService.js`. Este é o maior benefício do padrão arquitetural que aprendemos!

Conceitos Fundamentais em Pílulas Práticas de Aquecimento

Antes de iniciarmos a construção da arquitetura completa da Vitrine Comunitária (que integrará banco de dados relacional persistente, camadas modulares em ES6 e contingência offline), realizaremos **4 mini-práticas guiadas de aquecimento**.

Cada pílula introduz um conceito arquitetural isolado e fornece o código **100% completo** para ser executado imediatamente pelos estudantes no laboratório em poucos minutos.

Aspecto	Diagnóstico Técnico	Solução Implementada no Roteiro
Separação de Papéis	Misturar HTML com lógica JS dificulta manutenção e reaproveitamento.	Arquivos estritamente separados: estrutura no `index.html` e lógica em `functions.js`.
Desafio: Race Condition	Se o script rodar no `<head>` antes do HTML carregar, `document.getElementById` retorna `null`.	Gera o clássico erro fatal: `Cannot read properties of null (reading 'addEventListener')`.
Solução HTML (`defer`)	Bloqueio da renderização da página durante o download do script.	`<script src="functions.js" defer></script>`: download assíncrono em segundo plano e execução após o HTML pronto.
Solução JS (DOM Ready)	Mapeamento de nós em momentos imprevisíveis do ciclo de vida.	`document.addEventListener('DOMContentLoa` `() => { ... })`: amarra eventos apenas com os nós criados na memória.

Tabela 3: Ciclo de vida do DOM e estratégia de carregamento seguro de scripts.

6.4.1 Pílula 1: Assincronismo e Leitura de Dados com Fetch API (GET)

Fundamentação Teórica: Operações de rede não podem ser executadas de forma síncrona (*bloqueante*), pois o navegador congelaria a tela. O JavaScript moderno utiliza **Promises** com as palavras-chave `async` e `await`. A função `fetch(url)` dispara a requisição e `await resposta.json()` converte o fluxo HTTP em objetos utilizáveis.

Mini-Exemplo 1: Leitura Assíncrona de Arquivo JSON com Fetch GET

Objetivo Prático: Ler um vetor de serviços em formato JSON e preencher dinamicamente uma lista HTML na tela sem recarregar a página, com script externo e controle do DOM.

Código-Fonte Completo no GitHub (Mini-Exemplo 1)

Para visualizar o código cru ou clonar os arquivos deste exemplo diretamente, utilize os atalhos:

- `dados.json` → Abrir dados.json no GitHub
- `index.html` → Abrir index.html no GitHub
- `functions.js` → Abrir functions.js no GitHub

Passo 1.1: Criar o arquivo de dados (`mini-exemplos/01-fetch-get/dados.json`):

```
[
  { "id": 1, "nome": "Maré Alta Artesanatos", "preco": 35.00 },
  { "id": 2, "nome": "Garopaba Web Studio", "preco": 150.00 },
  { "id": 3, "nome": "Pescado Fresco do Zequinha", "preco": 42.00 }
]
```

Passo 1.2: Criar a página HTML estrutural (`mini-exemplos/01-fetch-get/index.html`):

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Mini-Exemplo 1: Fetch API GET</title>
  <link
    href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
    rel="stylesheet">
  <script src="functions.js" defer></script>
</head>
<body class="bg-light p-4">
  <div class="container" style="max-width: 500px;">
    <div class="card shadow-sm">
      <div class="card-body">
        <h5 class="card-title mb-3">Mini-Exemplo 1: Fetch API (GET)</h5>
        <p class="text-muted small">Carregamento assíncrono com async/await.</p>

        <button id="btnCarregar" class="btn btn-primary w-100 mb-3">
          Carregar Serviços Locais
        </button>

        <ul id="listaServicos" class="list-group">
          <!-- Itens preenchidos via JavaScript -->
        </ul>
      </div>
    </div>
  </div>
</body>
</html>
```

```
// 1. Função assíncrona dedicada
async function carregarServicos(listaServicos) {
  try {
    const resposta = await fetch('dados.json');
    const servicos = await resposta.json();

    listaServicos.innerHTML = '';

    for (const servico of servicos) {
      const item = document.createElement('li');
      item.className =
        'list-group-item d-flex justify-content-between align-items-center';
      item.innerHTML =
        '<span>' + servico.nome + '</span>' +
        '<span class="badge bg-success rounded-pill">R$ ' +
        servico.preco.toFixed(2) + '</span>';
      listaServicos.appendChild(item);
    }

  } catch (erro) {
    console.error('Falha ao carregar os dados:', erro);
  }
}

// 2. Controle seguro do ciclo de vida do DOM
document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
  const btnCarregar = document.getElementById('btnCarregar');
  const listaServicos = document.getElementById('listaServicos');

  btnCarregar.addEventListener('click', () => {
    carregarServicos(listaServicos);
  });
});
```

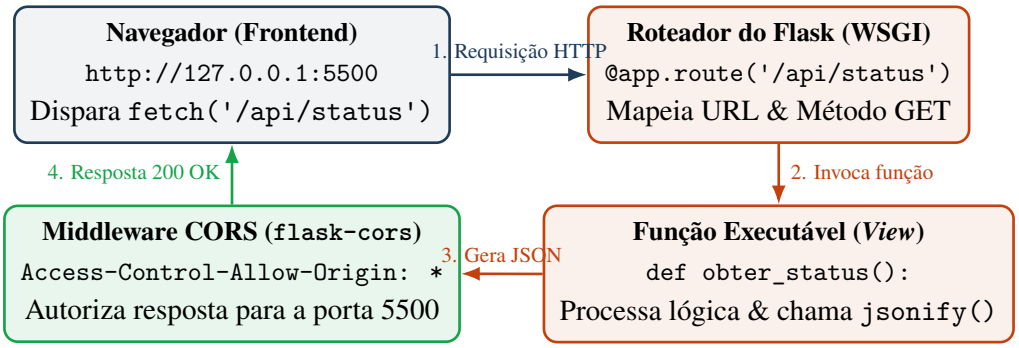
Como testar a Pílula 1

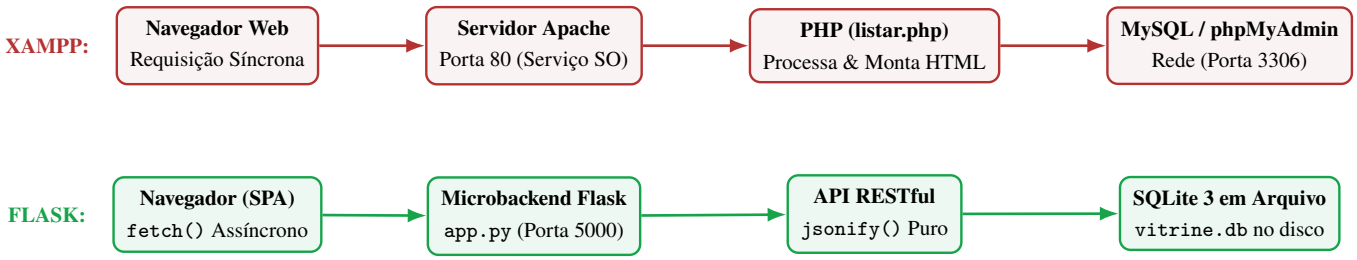
Abra o arquivo `index.html` com a extensão **Live Server** do VS Code. Clique no botão **"Carregar Serviços Locais"** e observe os 3 itens serem renderizados instantaneamente no DOM. Abra o Console do DevTools (F12) e confirme que nenhum erro de nó nulo ocorre.

6.4.2

Pilar Conceitual	Características e Funcionamento	Vantagem Didática e Prática
1. Filosofia "Micro"	Núcleo enxuto (*lean core*) baseado no roteador *Werkzeug* e no motor de templates *Jinja2*. Não impõe estruturas rígidas como o Django.	Liberdade total para estruturar o código e focar exclusivamente no roteamento e no JSON.
2. Aplicações Típicas	APIs RESTful para Single Page Applications (SPAs), microsserviços distribuídos em nuvem e APIs preditivas para modelos de IA.	É o padrão consagrado da indústria para criar serviços rápidos, robustos e leves.
3. Ciclo de Vida WSGI	Roteamento declarativo com decoradores Python: `@app.route('/api/...', methods=['GET', 'POST'])` associados a funções executáveis.	Respostas padronizadas em JSON puro via `jsonify()`, com controle explícito de status HTTP.

Tabela 4: Visão sintetizada dos três pilares do microframework Flask.





Aspecto	Pilha Tradicional (XAMPP / PHP)	Microframework Moderno (Flask / Python)
Servidor Web	Apache como serviço externo do SO (painel XAMPP, portas 80/443).	Servidor HTTP embutido no script Python (`app.run(port=5000)`).
Roteamento	Acoplado à árvore física de arquivos no disco (`/script.php`).	Declarativo, semântico e desacoplado (`@app.route('/api/...')`).
Formato de Saída	Renderização no servidor misturando lógica e HTML (*SSR Monolítico*).	API REST desacoplada retornando dados em JSON puro (`jsonify()`).
Banco de Dados	MySQL em rede gerenciado via navegador no phpMyAdmin.	SQLite embutido em arquivo único (`vitrine.db`), zero configuração externa.
Experiência do Usuário	Recarregamento síncrono da página inteira no navegador.	Requisições assíncronas em segundo plano via Fetch API (`async/await`).

Tabela 5: Quadro comparativo didático entre XAMPP e Flask.

Ação no Terminal	Comandos Executáveis (Windows, macOS e Linux)
1. Verificar Versão	`python -m flask --version` (Windows) / `python3 -m flask --version` (macOS/Linux)
2. Instalar Pacotes	`pip install flask flask-cors` / `python3 -m pip install flask flask-cors`
3. Por que o CORS?	O navegador bloqueia requisições entre origens com portas distintas (`5500` vs `5000`) pela Política de Mesma Origem (SOP). O `flask-cors` anexa o cabeçalho liberador: `Access-Control-Allow-Origin: *`.

Tabela 6: Guia prático de comandos de terminal para configuração do Flask.

Mini-Exemplo 2: Microservidor Flask & Consumo Cross-Origin

Objetivo Prático: Executar um microservidor Python em porta distinta e consumi-lo via Fetch a partir do navegador, compreendendo a atuação do CORS com script desacoplado.

Código-Fonte Completo no GitHub (Mini-Exemplo 2)

Para visualizar o código cru ou clonar os arquivos deste exemplo diretamente, utilize os atalhos:

- `server.py` → Abrir server.py no GitHub
- `index.html` → Abrir index.html no GitHub
- `functions.js` → Abrir functions.js no GitHub

```python
import os, sys, subprocess, signal, time
from flask import Flask, jsonify
from flask_cors import CORS

def liberar_porta(porta=5000):
    """Encerra instâncias anteriores do Python na mesma porta."""
    if os.environ.get("WERKZEUG_RUN_MAIN") == "true":
        return
    meu_pid, meu_pai = os.getpid(), os.getppid()
    try:
        if sys.platform == "win32":
            cmd = f"netstat -ano | findstr :{porta}"
            saida = subprocess.check_output(cmd, shell=True, text=True)
            for linha in saida.strip().split("\n"):
                partes = linha.split()
                if len(partes) >= 5 and "LISTENING" in partes:
                    pid = int(partes[-1])
                    if pid not in (meu_pid, meu_pai, 0):
                        subprocess.run(f"taskkill /F /PID {pid}",
                                       shell=True, capture_output=True)
        else:
            cmd = ["lsof", "-ti", f":{porta}"]
            res = subprocess.run(cmd, capture_output=True, text=True)
            for pid_str in res.stdout.strip().split():
                pid = int(pid_str)
                if pid not in (meu_pid, meu_pai):
                    cmd_ps = ["ps", "-p", str(pid), "-o", "comm="]
                    proc = subprocess.run(cmd_ps, capture_output=True,
                                          text=True)
                    if "python" in proc.stdout.lower():
                        os.kill(pid, signal.SIGTERM)
                        time.sleep(0.5)
    except Exception:
        pass

app = Flask(__name__)
# Libera o acesso entre portas distintas (5500 e 5000)
CORS(app)

@app.route('/api/status', methods=['GET'])
def obter_status():
```

```
    return jsonify({
        "status": "online",
        "servidor": "Micro API Flask",
        "cidade": "Garopaba - SC"
    })

if __name__ == '__main__':
    liberar_porta(5000)
    app.run(port=5000, debug=True)
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Mini-Exemplo 2: Flask API & CORS</title>
  <link
    href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
    rel="stylesheet">
  <script src="functions.js" defer></script>
</head>
<body class="bg-light p-4">
  <div class="container" style="max-width: 500px;">
    <div class="card shadow-sm">
      <div class="card-body">
        <h5 class="card-title mb-3">Mini-Exemplo 2: Flask API & CORS</h5>
        <p class="text-muted small">
          Consumindo microbackend Flask (porta 5000) via Live Server (porta 5500).
        </p>

        <button id="btnConectar" class="btn btn-dark w-100 mb-3">
          Verificar Status da API
        </button>

        <div id="resultadoStatus" class="alert alert-secondary mb-0">
          Aguardando conexão com a API...
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</body>
</html>
```

```
// 1. Função assíncrona nomeada que consulta a API Flask
async function consultarStatusApi(resultadoStatus) {
  try {
    const resposta = await fetch('http://127.0.0.1:5000/api/status');
    const dados = await resposta.json();

    resultadoStatus.className = 'alert alert-success mb-0';
```

```
    resultadoStatus.innerHTML =
      '<strong>Status:</strong> ' + dados.status + '<br>' +
      '<strong>Servidor:</strong> ' + dados.servidor + '<br>' +
      '<strong>Origem:</strong> ' + dados.cidade;

  } catch (erro) {
    resultadoStatus.className = 'alert alert-danger mb-0';
    resultadoStatus.innerHTML =
      '<strong>Erro de Conexão:</strong> Não foi possível acessar a API.<br>' +
      '<small>Verifique se o server.py está rodando e se o CORS está liberado.</small>';
  }
}

// 2. Controle seguro de carregamento do DOM
document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
  const btnConectar = document.getElementById('btnConectar');
  const resultadoStatus = document.getElementById('resultadoStatus');

  btnConectar.addEventListener('click', () => {
    consultarStatusApi(resultadoStatus);
  });
});
```

Como testar a Pílula 2 e observar o CORS em ação

1. No terminal do VS Code, execute: `python server.py`.
2. Abra o `index.html` no Live Server e clique em **"Verificar Status da API"**. O card exibirá a confirmação verde da cidade de Garopaba.
3. **Desafio Didático em Aula:** No `server.py`, comente temporariamente a linha `# CORS(app)` e reinicie o servidor. Ao clicar no botão, abra a aba *Console* do DevTools (F12) e observe o bloqueio em vermelho por violação de CORS! Em seguida, descomente a linha.

6.4.3

Etapa Mandatória	Sintaxe de Código	Papel no Protocolo HTTP
1. Método Semântico	`method: 'POST'`	Informa ao servidor que se trata de uma operação de criação/-cadastro.
2. Cabeçalho de Tipo	`headers: { 'Content-Type': 'application/json' }`	Avisa ao Flask que o corpo trafega codificado no padrão MIME JSON.
3. Serialização	`body: JSON.stringify(dadosParaEnvio)`	Converte o objeto JavaScript em memória em texto puro JSON para a rede.

Tabela 7: Os três mandamentos para envio de dados via Fetch API POST.

Mini-Exemplo 3: Cadastro de Serviços com Fetch POST

Objetivo Prático: Submeter um formulário HTML e enviar os dados para gravação na API Flask via requisição POST, com validação e script desacoplado.

Código-Fonte Completo no GitHub (Mini-Exemplo 3)

Para visualizar o código cru ou clonar os arquivos deste exemplo diretamente, utilize os atalhos:

- `server.py` → Abrir server.py no GitHub
- `index.html` → Abrir index.html no GitHub
- `functions.js` → Abrir functions.js no GitHub

Dicas Úteis

[Rotina Automática de Liberação de Porta] Para evitar que servidores anteriores fiquem rodando em segundo plano e causem conflito de porta (`Address already in use`) ou respondam com **Erro 404 (Not Found)**, implementamos a função `liberar_porta(5000)`. Ela identifica e encerra automaticamente qualquer instância anterior do Python na porta 5000 antes de iniciar o novo servidor.

```python
import os, sys, subprocess, signal, time
from flask import Flask, jsonify, request
from flask_cors import CORS

def liberar_porta(porta=5000):
    """Encerra instâncias anteriores do Python na mesma porta."""
    if os.environ.get("WERKZEUG_RUN_MAIN") == "true":
        return
    meu_pid, meu_pai = os.getpid(), os.getppid()
    try:
        if sys.platform == "win32":
            cmd = f"netstat -ano | findstr :{porta}"
            saida = subprocess.check_output(cmd, shell=True, text=True)
            for linha in saida.strip().split("\n"):
                partes = linha.split()
                if len(partes) >= 5 and "LISTENING" in partes:
                    pid = int(partes[-1])
                    if pid not in (meu_pid, meu_pai, 0):
                        subprocess.run(f"taskkill /F /PID {pid}",
                                       shell=True, capture_output=True)
        else:
            cmd = ["lsof", "-ti", f":{porta}"]
            res = subprocess.run(cmd, capture_output=True, text=True)
            for pid_str in res.stdout.strip().split():
                pid = int(pid_str)
                if pid not in (meu_pid, meu_pai):
                    cmd_ps = ["ps", "-p", str(pid), "-o", "comm="]
                    proc = subprocess.run(cmd_ps, capture_output=True,
                                          text=True)
                    if "python" in proc.stdout.lower():
                        os.kill(pid, signal.SIGTERM)
                        time.sleep(0.5)
    except Exception:
        pass

app = Flask(__name__)
CORS(app)

servicos_cadastrados = []

@app.route('/api/cadastrar', methods=['POST'])
def cadastrar_servico():
    dados = request.get_json()

    if not dados or 'nome' not in dados or 'preco' not in dados:
        return jsonify({"erro": "Campos obrigatórios ausentes."}), 400

    novo_id = len(servicos_cadastrados) + 1
    registro = {
        "id": novo_id,
        "nome": str(dados['nome']).strip(),
        "preco": float(dados['preco'])
    }
    servicos_cadastrados.append(registro)
    print(f"[API FLASK] Novo serviço cadastrado: {registro}")

    return jsonify({
```

```
        "mensagem": "Serviço cadastrado com sucesso no servidor!",
        "registro": registro,
        "total": len(servicos_cadastrados)
    }), 201

if __name__ == '__main__':
    liberar_porta(5000)
    app.run(port=5000, debug=True)
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Mini-Exemplo 3: Fetch API POST</title>
  <link
    href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
    rel="stylesheet">
  <script src="functions.js" defer></script>
</head>
<body class="bg-light p-4">
  <div class="container" style="max-width: 500px;">
    <div class="card shadow-sm">
      <div class="card-body">
        <h5 class="card-title mb-3">Mini-Exemplo 3: Fetch API (POST)</h5>
        <p class="text-muted small">
          Enviando dados estruturados em JSON via requisição POST.
        </p>

        <form id="formCadastro">
          <div class="mb-3">
            <label for="campoNome" class="form-label">Nome do Serviço:</label>
            <input
              type="text"
              id="campoNome"
              class="form-control"
              placeholder="Ex: Conserto de Pranchas"
              required>
          </div>

          <div class="mb-3">
            <label for="campoPreco" class="form-label">Preço Base (R$):</label>
            <input
              type="number"
              id="campoPreco"
              class="form-control"
              step="0.01"
              placeholder="Ex: 80.00"
              required>
          </div>

          <button type="submit" class="btn btn-success w-100 mb-3">
            Enviar via POST para a API
          </button>
        </form>
```

```
        <div id="feedbackPost" class="alert alert-secondary d-none mb-0"></div>
      </div>
    </div>
  </div>
</body>
</html>
```

```
// 1. Função assíncrona nomeada para processar o envio
async function cadastrarNovoServico(
  evento,
  formCadastro,
  campoNome,
  campoPreco,
  feedbackPost
) {
  evento.preventDefault();

  const dadosParaEnvio = {
    nome: campoNome.value.trim(),
    preco: parseFloat(campoPreco.value)
  };

  try {
    const resposta = await fetch(
      'http://127.0.0.1:5000/api/cadastrar',
      {
        method: 'POST',
        headers: {
          'Content-Type': 'application/json'
        },
        body: JSON.stringify(dadosParaEnvio)
      }
    );

    // Validação explícita de status
    if (resposta.ok === false) {
      throw new Error('Erro no servidor: ' + resposta.status);
    }

    const dadosResposta = await resposta.json();

    feedbackPost.className = 'alert alert-success mb-0';
    feedbackPost.classList.remove('d-none');
    feedbackPost.innerHTML =
      '<strong>' + dadosResposta.mensagem + '</strong><br>' +
      '<small>ID gerado: #' + dadosResposta.registro.id +
      ' | Total: ' + dadosResposta.total + '</small>';

    formCadastro.reset();

  } catch (erro) {
    feedbackPost.className = 'alert alert-danger mb-0';
    feedbackPost.classList.remove('d-none');
    feedbackPost.innerHTML =
      '<strong>Falha ao enviar:</strong> ' + erro.message;
  }
}

// 2. Controle seguro de carregamento do DOM
document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
  const formCadastro = document.getElementById('formCadastro');
  const campoNome = document.getElementById('campoNome');
  const campoPreco = document.getElementById('campoPreco');
  const feedbackPost = document.getElementById('feedbackPost');
```

```
  formCadastro.addEventListener('submit', (evento) => {
    cadastrarNovoServico(
      evento,
      formCadastro,
      campoNome,
      campoPreco,
      feedbackPost
    );
  });
});
```

Como testar a Pílula 3

Com o `server.py` em execução, digite um serviço e preço no formulário e clique em **"Enviar via POST"**. Observe que o terminal do Python exibirá o log do registro recebido e a página exibirá o alerta verde com o ID gerado pelo servidor!

6.4.4

Bloco / Recurso	Momento de Disparo	Papel na Experiência do Usuário (UX)
1. Bloco `try`	Tentativa inicial de requisição	Dispara o `fetch()` e processa os dados com `await`.
2. Validação `ok`	Imediatamente após a resposta	Verifica se o código HTTP é da faixa 200–299; se for falso, lança erro.
3. Bloco `catch`	Quando ocorre falha de rede/servidor	Intercepta a exceção sem quebrar o app e exibe alerta amigável.
4. Bloco `finally`	**Executado SEMPRE**	Oculta o spinner e reativa os botões para nova tentativa do usuário.

Tabela 8: Ciclo de resiliência e tratamento defensivo com try...catch...finally.

Mini-Exemplo 4: Controle de Loading State e Tratamento de Quedas de Rede

Objetivo Prático: Implementar um botão com spinner de carregamento e tratar quedas de conectividade com feedback amigável ao usuário.

Código-Fonte Completo no GitHub (Mini-Exemplo 4)

Para visualizar o código cru ou clonar os arquivos deste exemplo diretamente, utilize os atalhos:

- `index.html` → Abrir index.html no GitHub
- `functions.js` → Abrir functions.js no GitHub

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Mini-Exemplo 4: Tratamento de Falhas & Spinners</title>
  <link
    href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
    rel="stylesheet">
  <link
    href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.11.3/font/bootstrap-icons.min.css"
    rel="stylesheet">
  <script src="functions.js" defer></script>
</head>
<body class="bg-light p-4">
  <div class="container" style="max-width: 520px;">
    <div class="card shadow-sm">
```

```
      <div class="card-body">
        <h5 class="card-title mb-3">Mini-Exemplo 4: Resiliência & Spinner</h5>
        <p class="text-muted small">
          Controle de loading states e tratamento com try...catch...finally.
        </p>

        <button
          id="btnVerificar"
          class="btn btn-primary w-100 d-flex justify-content-center align-items-center gap-2 mb-3">
          <span id="iconeBotao"><i class="bi bi-arrow-repeat"></i></span>
          <span
            id="spinnerCarregamento"
            class="spinner-border spinner-border-sm d-none"
            role="status"></span>
          <span id="textoBotao">Testar Conexão com o Servidor</span>
        </button>

        <div id="caixaAlerta" class="alert d-none mb-0" role="alert"></div>
      </div>
    </div>
  </div>
</body>
</html>
```

```
// 1. Funções auxiliares para clareza visual de estados
function ativarEstadoCarregando(elementos) {
  elementos.btnVerificar.disabled = true;
  elementos.iconeBotao.classList.add('d-none');
  elementos.spinnerCarregamento.classList.remove('d-none');
  elementos.textoBotao.textContent = 'Consultando Servidor...';
  elementos.caixaAlerta.classList.add('d-none');
}

function desativarEstadoCarregando(elementos) {
  elementos.spinnerCarregamento.classList.add('d-none');
  elementos.iconeBotao.classList.remove('d-none');
  elementos.textoBotao.textContent = 'Testar Conexão com o Servidor';
  elementos.btnVerificar.disabled = false;
  elementos.caixaAlerta.classList.remove('d-none');
}

// 2. Função assíncrona nomeada com bloco defensivo try...catch...finally
async function testarConexaoComServidor(elementos) {
  ativarEstadoCarregando(elementos);

  try {
    const resposta = await fetch('http://127.0.0.1:5000/api/status');

    if (resposta.ok === false) {
      throw new Error('Código de erro HTTP: ' + resposta.status);
    }

    const dados = await resposta.json();

    elementos.caixaAlerta.className = 'alert alert-success mb-0';
```

```
    elementos.caixaAlerta.innerHTML =
      '<i class="bi bi-check-circle-fill me-1"></i> ' +
      '<strong>API Online!</strong> Conectado ao servidor (' +
      dados.servidor + ').';

  } catch (erro) {
    elementos.caixaAlerta.className = 'alert alert-danger mb-0';
    elementos.caixaAlerta.innerHTML =
      '<i class="bi bi-exclamation-triangle-fill me-1"></i> ' +
      '<strong>Falha de Conectividade:</strong> Não foi possível acessar a API.<br>' +
      '<small class="text-muted">Detalhe: ' + erro.message + '</small>';

  } finally {
    // Executado SEMPRE: desliga o spinner e reativa o botão
    desativarEstadoCarregando(elementos);
  }
}

// 3. Controle seguro de carregamento do DOM
document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
  const elementos = {
    btnVerificar: document.getElementById('btnVerificar'),
    iconeBotao: document.getElementById('iconeBotao'),
    spinnerCarregamento: document.getElementById('spinnerCarregamento'),
    textoBotao: document.getElementById('textoBotao'),
    caixaAlerta: document.getElementById('caixaAlerta')
  };

  elementos.btnVerificar.addEventListener('click', () => {
    testarConexaoComServidor(elementos);
  });
});
```

Como testar a Resiliência da Pílula 4

1. **Cenário de Sucesso:** Com o `server.py` da Pílula 2 rodando na porta 5000, clique no botão. Observe o spinner girar rapidamente e o alerta verde confirmar o status.

2. **Cenário de Queda de Rede (Servidor Desligado):** Pressione `Ctrl+C` no terminal para derrubar o `server.py`. Clique no botão novamente. Observe que o spinner gira e, graças ao bloco `catch`, a tela **não congela**: um alerta vermelho informa a falha de conectividade e o bloco `finally` restaura o botão para novo teste!

Dicas Úteis

[Metodologia de Aprendizagem Ativa] Tente implementar cada mini desafio no código dos mini-exemplos antes de conferir o gabarito. Observe como pequenas adições fluem entre o servidor Python e a interface no navegador!

-
-
-
-
-
-

•

Solução do Mini Desafio 1: Versão e Câmpus na API (Pílula 2)

Passo 1.1: Atualizar o arquivo `mini-exemplos/02-micro-flask-cors/server.py`:

```python
from flask import Flask, jsonify
from flask_cors import CORS

app = Flask(__name__)
CORS(app)

@app.route('/api/status', methods=['GET'])
def verificar_status():
    return jsonify({
        "status": "online",
        "servidor": "Flask 3.x",
        "cidade": "Garopaba/SC",
        "campus": "IFSC Câmpus Garopaba",
        "versao": "1.0.0"
    }), 200

if __name__ == '__main__':
    app.run(port=5000, debug=True)
```

Passo 1.2: Atualizar o arquivo `mini-exemplos/02-micro-flask-cors/functions.js`:

Exiba os novos dados no alerta verde:

```javascript
async function consultarStatusApi(resultadoStatus) {
  try {
    const resposta = await fetch('http://127.0.0.1:5000/api/status');
    const dados = await resposta.json();

    resultadoStatus.className = 'alert alert-success mb-0';
    resultadoStatus.innerHTML =
      '<strong>Status:</strong> ' + dados.status + '<br>' +
      '<strong>Servidor:</strong> ' + dados.servidor + '<br>' +
      '<strong>Origem:</strong> ' + dados.cidade + '<br>' +
      '<strong>Câmpus:</strong> ' + dados.campus + '<br>' +
      '<strong>Versão:</strong> v' + dados.versao;

  } catch (erro) {
    resultadoStatus.className = 'alert alert-danger mb-0';
    resultadoStatus.innerHTML =
      '<strong>Erro de Conexão:</strong> Não foi possível acessar a API.<br>' +
      '<small>Verifique se o server.py está rodando e se o CORS está liberado.</small>';
  }
}
```

```
document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
  const btnConectar = document.getElementById('btnConectar');
  const resultadoStatus = document.getElementById('resultadoStatus');

  btnConectar.addEventListener('click', () => {
    consultarStatusApi(resultadoStatus);
  });
});
```

Solução do Mini Desafio 2: Campo Categoria no Envio POST (Pílula 3)

Passo 2.1: Atualizar o formulário em `mini-exemplos/03-fetch-post/index.html`:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Mini-Exemplo 3: Fetch API POST com Categoria</title>
  <link
    href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
    rel="stylesheet">
  <script src="functions.js" defer></script>
</head>
<body class="bg-light p-4">
  <div class="container" style="max-width: 500px;">
    <div class="card shadow-sm">
      <div class="card-body">
        <h5 class="card-title mb-3">Mini-Exemplo 3: Cadastro de Serviços</h5>

        <form id="formCadastro">
          <div class="mb-3">
            <label for="campoNome" class="form-label">Nome do Serviço:</label>
            <input
              type="text"
              id="campoNome"
              class="form-control"
              placeholder="Ex: Conserto de Pranchas"
              required>
          </div>

          <div class="mb-3">
            <label for="campoCategoria" class="form-label">Categoria:</label>
            <select id="campoCategoria" class="form-select" required>
              <option value="Tecnologia">Tecnologia</option>
              <option value="Alimentação">Alimentação</option>
              <option value="Artesanato">Artesanato</option>
              <option value="Serviços Gerais" selected>Serviços Gerais</option>
            </select>
          </div>

          <div class="mb-3">
            <label for="campoPreco" class="form-label">Preço Base (R$):</label>
            <input
              type="number"
              id="campoPreco"
              class="form-control"
              step="0.01"
              placeholder="Ex: 80.00"
              required>
          </div>

          <button type="submit" class="btn btn-success w-100 mb-3">
            Enviar via POST para a API
          </button>
        </form>
```

```
        <div id="feedbackPost" class="alert alert-secondary d-none mb-0"></div>
      </div>
    </div>
  </div>
</body>
</html>
```

Passo 2.2: Atualizar o arquivo `mini-exemplos/03-fetch-post/functions.js`:

Capture a categoria e envie no payload JSON:

```
async function cadastrarNovoServico(evento, formCadastro, campoNome, campoCategoria, campoPreco, feedbackPost
    ) {
  evento.preventDefault();

  const dadosParaEnvio = {
    nome: campoNome.value.trim(),
    categoria: campoCategoria.value,
    preco: parseFloat(campoPreco.value)
  };

  try {
    const resposta = await fetch('http://127.0.0.1:5000/api/cadastrar', {
      method: 'POST',
      headers: {
        'Content-Type': 'application/json'
      },
      body: JSON.stringify(dadosParaEnvio)
    });

    if (resposta.ok === false) {
      throw new Error('Erro no servidor: ' + resposta.status);
    }

    const dadosResposta = await resposta.json();

    feedbackPost.className = 'alert alert-success mb-0';
    feedbackPost.classList.remove('d-none');
    feedbackPost.innerHTML =
      '<strong>' + dadosResposta.mensagem + '</strong><br>' +
      '<small>ID #' + dadosResposta.registro.id +
      ' | Categoria: ' + dadosResposta.registro.categoria +
      ' | Total: ' + dadosResposta.total + '</small>';

    formCadastro.reset();

  } catch (erro) {
    feedbackPost.className = 'alert alert-danger mb-0';
    feedbackPost.classList.remove('d-none');
    feedbackPost.innerHTML = '<strong>Falha ao enviar:</strong> ' + erro.message;
  }
}

document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
  const formCadastro = document.getElementById('formCadastro');
  const campoNome = document.getElementById('campoNome');
```

```
  const campoCategoria = document.getElementById('campoCategoria');
  const campoPreco = document.getElementById('campoPreco');
  const feedbackPost = document.getElementById('feedbackPost');

  formCadastro.addEventListener('submit', (evento) => {
    cadastrarNovoServico(evento, formCadastro, campoNome, campoCategoria, campoPreco, feedbackPost);
  });
});
```

Passo 2.3: Atualizar o arquivo `mini-exemplos/03-fetch-post/server.py`:

Receba a categoria no endpoint `POST`:

```
from flask import Flask, jsonify, request
from flask_cors import CORS

app = Flask(__name__)
CORS(app)

servicos_cadastrados = []

@app.route('/api/cadastrar', methods=['POST'])
def cadastrar_servico():
    dados = request.get_json()

    if not dados or 'nome' not in dados or 'preco' not in dados:
        return jsonify({"erro": "Campos obrigatórios ausentes."}), 400

    novo_id = len(servicos_cadastrados) + 1
    registro = {
        "id": novo_id,
        "nome": str(dados['nome']).strip(),
        "categoria": str(dados.get('categoria', 'Serviços Gerais')).strip(),
        "preco": float(dados['preco'])
    }
    servicos_cadastrados.append(registro)
    print(f"[API FLASK] Novo serviço cadastrado: {registro}")

    return jsonify({
        "mensagem": "Serviço cadastrado com sucesso no servidor!",
        "registro": registro,
        "total": len(servicos_cadastrados)
    }), 201

if __name__ == '__main__':
    app.run(port=5000, debug=True)
```

Solução do Mini Desafio 3: Simulação de Rota 404 & Resiliência (Pílula 4)

Passo 3.1: Atualizar o arquivo `mini-exemplos/04-fetch-spinner/index.html`:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Mini-Exemplo 4: Resiliência & Spinner</title>
  <link
    href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
    rel="stylesheet">
  <link
    href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.11.3/font/bootstrap-icons.min.css"
    rel="stylesheet">
  <script src="functions.js" defer></script>
</head>
<body class="bg-light p-4">
  <div class="container" style="max-width: 520px;">
    <div class="card shadow-sm">
      <div class="card-body">
        <h5 class="card-title mb-3">Mini-Exemplo 4: Resiliência & Spinner</h5>

        <button
          id="btnVerificar"
          class="btn btn-primary w-100 d-flex justify-content-center align-items-center gap-2 mb-2">
          <span id="iconeBotao"><i class="bi bi-arrow-repeat"></i></span>
          <span id="spinnerCarregamento" class="spinner-border spinner-border-sm d-none" role="status"></span
    >
          <span id="textoBotao">Testar Conexão Oficial (/api/status)</span>
        </button>

        <button
          id="btnSimularErro"
          class="btn btn-outline-danger w-100 d-flex justify-content-center align-items-center gap-2 mb-3">
          <i class="bi bi-bug-fill"></i>
          <span>Simular Rota Inexistente (404)</span>
        </button>

        <div id="caixaAlerta" class="alert d-none mb-0" role="alert"></div>
      </div>
    </div>
  </div>
</body>
</html>
```

Passo 3.2: Atualizar o arquivo `mini-exemplos/04-fetch-spinner/functions.js`:

Implemente a função genérica que testa qualquer URL com tratamento defensivo e desligamento garantido no `finally`:

```
function ativarEstadoCarregando(elementos) {
  elementos.btnVerificar.disabled = true;
  elementos.btnSimularErro.disabled = true;
  elementos.iconeBotao.classList.add('d-none');
  elementos.spinnerCarregamento.classList.remove('d-none');
  elementos.textoBotao.textContent = 'Consultando Servidor...';
  elementos.caixaAlerta.classList.add('d-none');
}

function desativarEstadoCarregando(elementos) {
  elementos.spinnerCarregamento.classList.add('d-none');
  elementos.iconeBotao.classList.remove('d-none');
  elementos.textoBotao.textContent = 'Testar Conexão Oficial (/api/status)';
  elementos.btnVerificar.disabled = false;
  elementos.btnSimularErro.disabled = false;
  elementos.caixaAlerta.classList.remove('d-none');
}

async function requisitarUrlComResiliencia(urlAlvo, elementos) {
  ativarEstadoCarregando(elementos);

  try {
    const resposta = await fetch(urlAlvo);

    if (resposta.ok === false) {
      throw new Error('Código HTTP retornado pelo servidor: ' + resposta.status + ' (' + resposta.statusText
    + ')');
    }

    const dados = await resposta.json();
    elementos.caixaAlerta.className = 'alert alert-success mb-0';
    elementos.caixaAlerta.innerHTML =
      '<i class="bi bi-check-circle-fill me-1"></i> ' +
      '<strong>API Conectada!</strong> Servidor: ' + dados.servidor;

  } catch (erro) {
    elementos.caixaAlerta.className = 'alert alert-danger mb-0';
    elementos.caixaAlerta.innerHTML =
      '<i class="bi bi-exclamation-triangle-fill me-1"></i> ' +
      '<strong>Falha de Conectividade:</strong> ' + erro.message;

  } finally {
    // Executado SEMPRE: restaura botões e desliga o spinner!
    desativarEstadoCarregando(elementos);
  }
}

document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
  const elementos = {
    btnVerificar: document.getElementById('btnVerificar'),
    btnSimularErro: document.getElementById('btnSimularErro'),
    iconeBotao: document.getElementById('iconeBotao'),
    spinnerCarregamento: document.getElementById('spinnerCarregamento'),
    textoBotao: document.getElementById('textoBotao'),
    caixaAlerta: document.getElementById('caixaAlerta')
  };

  elementos.btnVerificar.addEventListener('click', () => {
    requisitarUrlComResiliencia('http://127.0.0.1:5000/api/status', elementos);
```

```
  });

  elementos.btnSimularErro.addEventListener('click', () => {
    requisitarUrlComResiliencia('http://127.0.0.1:5000/api/rota-inexistente', elementos);
  });
});
```

Conclusão da Parte 1 e Continuação na Tarefa Guiada (Parte 2)

Parabéns! Você completou com sucesso todos os fundamentos conceituais, os 4 mini-exemplos de aquecimento e os 3 mini desafios de fixação do Roteiro 05:

- **Pílula 1:** Fetch API consumindo endpoints públicos assíncronos com JavaScript moderno;
- **Pílula 2:** Microbackend em Python Flask com controle explícito de cabeçalhos CORS;
- **Pílula 3:** Submissão de dados via `POST` com corpo JSON (`application/json`);
- **Pílula 4:** Feedback de carregamento com spinners e tratamento defensivo com `try/catch/finally`;
- **Mini Desafios:** Extensão de endpoints, novos campos de formulário e simulação de erros HTTP com recuperação resiliente.

Próximo Passo: Abra o arquivo **Roteiro Prático 05 (Parte 2) — Tarefa Guiada** (`roteiro-5/tarefa-guiada.pdf`), no qual você aplicará todos esses recursos para refatorar o projeto completo da **Vitrine Comercial de Serviços**, integrando persistência em banco relacional SQLite e modo de contingência offline!

7 Roteiro Prático 05 (Parte 2) — Tarefa Guiada: Refatoração da Vitrine de Serviços (Flask & SQLite)

Objetivos de Aprendizagem — Roteiro 05 (Parte 2: Tarefa Guiada)

Objetivos da Tarefa Prática (Refatoração Arquitetural da Vitrine de Serviços)
Ao longo desta tarefa de implementação orientada passo a passo, o estudante irá:

- Desenvolver e estruturar o backend RESTful em **Python Flask** com suporte a CORS para fornecer endpoints de consulta (`GET /api/servicos`) e cadastro (`POST /api/servicos`);
- Configurar a persistência relacional com **SQLite 3** em arquivo físico (`vitrine.db`), aplicando comandos SQL de criação de tabelas e inserção parametrizada para prevenir injeção de SQL;
- Refatorar o módulo de serviços do frontend (`vitrineService.js`) com a moderna **Fetch API** (`async/await`), substituindo o acesso síncrono ao `localStorage`;
- Implementar o padrão profissional de **Contingência Resiliente (Fallback)**: se a API do Flask responder, a aplicação consome o banco de dados; caso o servidor caia ou a página rode no GitHub Pages, os dados são lidos/gravados no `localStorage` em modo de cache de segurança;
- Enriquecer a camada de visualização (`vitrineView.js`) com **Spinners de Carregamento** reativos e **Badges dinâmicos de conectividade** com a API (*"Conectado à API (SQLite)"* vs *"Modo Offline (LocalStorage)"*);
- Adaptar o controlador orquestrador (`main.js`) para lidar com promessas assíncronas no carregamento e na submissão do formulário modal;
- Executar baterias de testes práticos de integração e validar a resiliência contra quedas propositais do servidor.

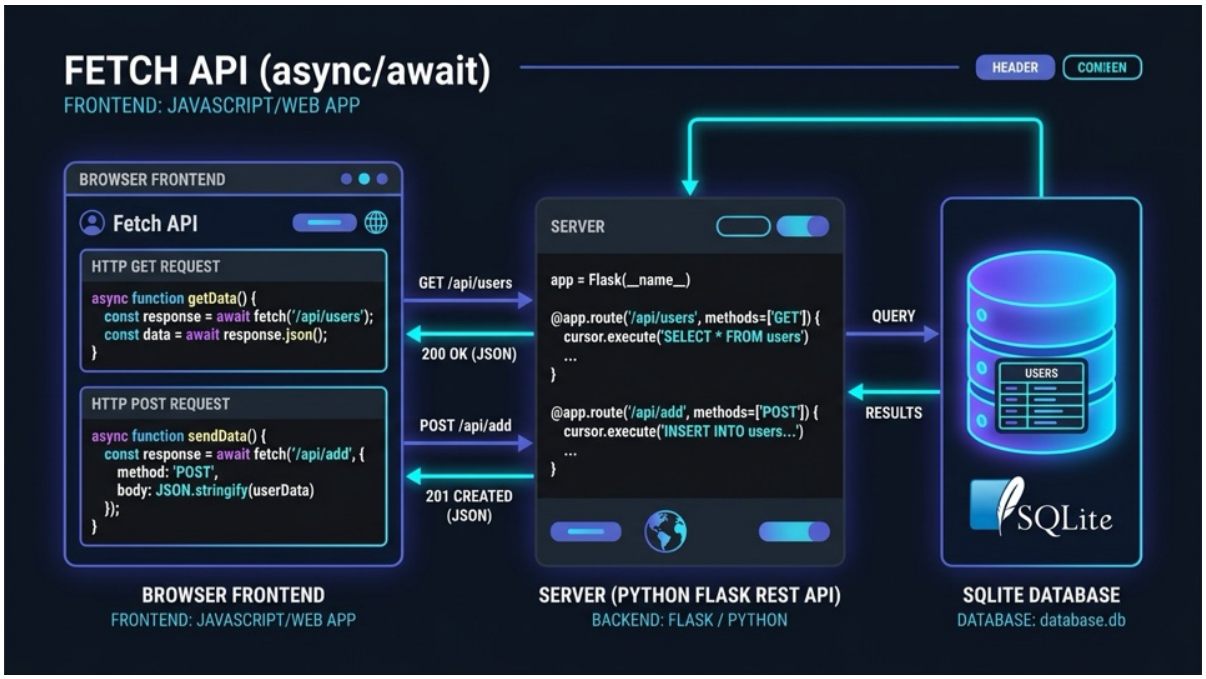


Figura 8: Visão Geral da Aplicação Integrada: Vitrine de Serviços conectada via Fetch API com backend Flask, SQLite persistente e contingência offline.

```
roteiro-5/
|-- exercicio-roteiro5/
    |-- backend/
    |   |-- app.py               # Servidor Flask com rotas REST e SQLite
    |   |-- requirements.txt     # Dependências (Flask, Flask-CORS)
    |   \-- vitrine.db           # Banco SQLite (gerado automaticamente)
    |-- css/
    |   \-- styles.css           # Estilos customizados e animações
    |-- js/
    |   |-- services/
    |   |   \-- vitrineService.js # Camada de dados assíncrona (Fetch + Fallback)
    |   |-- views/
    |   |   \-- vitrineView.js    # Renderização DOM (cards, spinners, badges)
    |   |-- utils/
    |   |   \-- formatters.js     # Funções utilitárias puras
    |   \-- main.js               # Orquestrador assíncrono e eventos
    \-- index.html                # Interface HTML5 + Bootstrap 5 + Modal
```

Fase 1/6: Configuração do Backend em Flask & SQLite (backend/)

Responsabilidade Arquitetural: Criar o ambiente isolado Python (virtualenv), instalar o microframework Flask com suporte a CORS e implementar a API RESTful com conexão ao SQLite em arquivo (`vitrine.db`).

```
Flask>=3.0.0
flask-cors>=4.0.0
```

```
# Acesse a pasta do backend
cd roteiro-5/exercicio-roteiro5/backend

# Cria o ambiente virtual isolado
python3 -m venv venv

# Ativa o ambiente virtual (Linux/Mac)
source venv/bin/activate
# No Windows PowerShell utilize: .\venv\Scripts\Activate.ps1

# Instala o Flask e o CORS
pip install -r requirements.txt
```

```
import os
import sqlite3
from datetime import datetime
from flask import Flask, jsonify, request
from flask_cors import CORS

app = Flask(__name__)
# Habilita CORS para permitir que o Live Server (porta 5500) acesse o Flask (5000)
CORS(app)

DB_PATH = os.path.join(os.path.dirname(__file__), 'vitrine.db')

def obter_conexao():
    """Conecta ao SQLite retornando linhas como dicionários."""
    conn = sqlite3.connect(DB_PATH)
    conn.row_factory = sqlite3.Row
    return conn

def inicializar_banco():
```

```
    """Cria a tabela servicos e popula com os 3 registros modelo de Garopaba se vazia."""
    conn = obter_conexao()
    cursor = conn.cursor()
    cursor.execute('''
        CREATE TABLE IF NOT EXISTS servicos (
            id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
            nome TEXT NOT NULL,
            categoria TEXT NOT NULL,
            bairro TEXT NOT NULL,
            precoBase REAL NOT NULL,
            telefone TEXT NOT NULL,
            descricao TEXT,
            dataCadastro TEXT
        )
    ''')

    cursor.execute('SELECT COUNT(*) AS total FROM servicos')
    if cursor.fetchone()['total'] == 0:
        dados_semente = [
            (
                'Maré Alta Artesanatos & Cerâmicas', 'Artesanato', 'Centro Histórico',
                35.00, '48991234567',
                'Peças artesanais e utilitárias modeladas à mão com argila local e conchas de Garopaba.',
                datetime.now().isoformat()
            ),
            (
                'Garopaba Web & Design Studio', 'Tecnologia', 'Ferrugem',
                150.00, '48998765432',
                'Criação de websites profissionais responsivos, cardápios digitais e suporte para comércio
    local.',
                datetime.now().isoformat()
            ),
            (
                'Pescado Fresco do Zequinha', 'Alimentação', 'Canto das Canoas',
                42.00, '48984561234',
                'Peixes frescos e frutos do mar da pesca artesanal diária entregues com higiene e
    pontualidade.',
                datetime.now().isoformat()
            )
        ]
        cursor.executemany('''
            INSERT INTO servicos (nome, categoria, bairro, precoBase, telefone, descricao, dataCadastro)
            VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)
        ''', dados_semente)
        conn.commit()
    conn.close()

@app.route('/api/status', methods=['GET'])
def verificar_status():
    """Diagnóstico de conectividade com a API."""
    return jsonify({
        'status': 'online',
        'mensagem': 'API REST da Vitrine de Garopaba operacional.',
        'banco': 'SQLite 3'
    }), 200

@app.route('/api/servicos', methods=['GET'])
def listar_servicos():
    """READ: Retorna a lista de todos os serviços ordenados pelo ID decrescente."""
    conn = obter_conexao()
    cursor = conn.cursor()
```

```
    cursor.execute('SELECT * FROM servicos ORDER BY id DESC')
    linhas = cursor.fetchall()
    conn.close()
    return jsonify([dict(l) for l in linhas]), 200

@app.route('/api/servicos', methods=['POST'])
def cadastrar_servico():
    """CREATE: Grava um novo serviço enviado em formato JSON no SQLite."""
    dados = request.get_json()
    if not dados:
        return jsonify({'erro': 'Payload inválido.'}), 400

    conn = obter_conexao()
    cursor = conn.cursor()
    data_atual = datetime.now().isoformat()

    cursor.execute('''
        INSERT INTO servicos (nome, categoria, bairro, precoBase, telefone, descricao, dataCadastro)
        VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)
    ''', (
        dados['nome'].strip(),
        dados['categoria'].strip(),
        dados['bairro'].strip(),
        float(dados['precoBase']),
        dados['telefone'].strip(),
        dados.get('descricao', '').strip(),
        data_atual
    ))
    conn.commit()
    novo_id = cursor.lastrowid
    conn.close()

    return jsonify({
        'id': novo_id,
        'nome': dados['nome'].strip(),
        'categoria': dados['categoria'].strip(),
        'bairro': dados['bairro'].strip(),
        'precoBase': float(dados['precoBase']),
        'telefone': dados['telefone'].strip(),
        'descricao': dados.get('descricao', '').strip(),
        'dataCadastro': data_atual
    }), 201

@app.route('/api/servicos/<int:id>', methods=['DELETE'])
def excluir_servico(id):
    """DELETE: Exclui um serviço pelo ID."""
    conn = obter_conexao()
    cursor = conn.cursor()
    cursor.execute('DELETE FROM servicos WHERE id = ?', (id,))
    conn.commit()
    conn.close()
    return jsonify({'mensagem': f'Serviço {id} removido.'}), 200

if __name__ == '__main__':
    inicializar_banco()
    print('Servidor Flask ativo na porta 5000: http://127.0.0.1:5000')
    app.run(host='127.0.0.1', port=5000, debug=True)
```

Fase 2/6: Executando e Testando a API RESTful

Responsabilidade Arquitetural: Iniciar o servidor Flask na porta 5000 e validar os endpoints de saúde (`/api/status`) e listagem (`/api/servicos`) diretamente no terminal e navegador antes da integração.

```
python app.py
```

```
curl http://127.0.0.1:5000/api/status
```

```
{"banco":"SQLite 3","mensagem":"API REST da Vitrine de Garopaba operacional.","status":"online"}
```

Checkpoint de Validação da Fase 2 Abra no navegador `http://127.0.0.1:5000/api/servicos`. Você deverá ver a lista JSON com os 3 registros semente cadastrados automaticamente no arquivo `vitrine.db`.

Fase 3/6: A Revolução Assíncrona no vitrineService.js

Responsabilidade Arquitetural: Refatorar os métodos de leitura e escrita para utilizarem requisições HTTP assíncronas com `fetch()` e `async/await`, mantendo uma camada de contingência transparente com `localStorage`.

```
// js/services/vitrineService.js
const API_BASE_URL = 'http://127.0.0.1:5000/api';
const STORAGE_KEY = 'garopaba_vitrine_servicos';

let apiConectada = false;

export const DADOS_INICIAIS = [
  {
    id: '1',
    nome: 'Maré Alta Artesanatos & Cerâmicas',
    categoria: 'Artesanato',
    bairro: 'Centro Histórico',
    precoBase: 35.00,
    telefone: '48991234567',
    descricao: 'Peças artesanais e utilitárias modeladas à mão com argila local e conchas de Garopaba.'
  },
  {
    id: '2',
```

```
    nome: 'Garopaba Web & Design Studio',
    categoria: 'Tecnologia',
    bairro: 'Ferrugem',
    precoBase: 150.00,
    telefone: '48998765432',
    descricao: 'Criação de websites profissionais responsivos, cardápios digitais e suporte para comércio
    local.'
  },
  {
    id: '3',
    nome: 'Pescado Fresco do Zequinha',
    categoria: 'Alimentação',
    bairro: 'Canto das Canoas',
    precoBase: 42.00,
    telefone: '48984561234',
    descricao: 'Peixes frescos e frutos do mar da pesca artesanal diária entregues com higiene e pontualidade
    .'
  }
];

export function estaConectadoNaApi() {
  return apiConectada;
}

export async function testarConexaoApi() {
  try {
    const resposta = await fetch(`${API_BASE_URL}/status`, {
      method: 'GET',
      headers: { 'Accept': 'application/json' },
      signal: AbortSignal.timeout(2000)
    });
    apiConectada = resposta.ok;
    return apiConectada;
  } catch (erro) {
    apiConectada = false;
    return false;
  }
}

// Rotinas Locais de Contingência (Fallback)
function obterServicosLocal() {
  const dados = localStorage.getItem(STORAGE_KEY);
  if (!dados) {
    localStorage.setItem(STORAGE_KEY, JSON.stringify(DADOS_INICIAIS));
    return DADOS_INICIAIS;
  }
  try { return JSON.parse(dados); } catch (e) { return []; }
}

function salvarServicoLocal(novoServico) {
  const servicos = obterServicosLocal();
  const servicoCompleto = {
    id: Date.now().toString(),
    dataCadastro: new Date().toISOString(),
    ...novoServico
  };
  servicos.unshift(servicoCompleto);
  localStorage.setItem(STORAGE_KEY, JSON.stringify(servicos));
  return servicoCompleto;
}
```

```
function removerServicoLocal(id) {
  const servicos = obterServicosLocal();
  const filtrados = servicos.filter(s => s.id.toString() !== id.toString());
  localStorage.setItem(STORAGE_KEY, JSON.stringify(filtrados));
  return filtrados;
}

// Operações Assíncronas com Fetch API
export async function obterServicos() {
  try {
    const resposta = await fetch(`${API_BASE_URL}/servicos`, {
      method: 'GET',
      headers: { 'Accept': 'application/json' },
      signal: AbortSignal.timeout(3000)
    });
    if (!resposta.ok) throw new Error(`HTTP ${resposta.status}`);
    const dados = await resposta.json();
    apiConectada = true;
    localStorage.setItem(STORAGE_KEY, JSON.stringify(dados));
    return dados;
  } catch (erro) {
    apiConectada = false;
    console.warn('API Flask offline. Ativando contingência LocalStorage:', erro.message);
    return obterServicosLocal();
  }
}

export async function salvarServico(novoServico) {
  try {
    const resposta = await fetch(`${API_BASE_URL}/servicos`, {
      method: 'POST',
      headers: {
        'Content-Type': 'application/json',
        'Accept': 'application/json'
      },
      body: JSON.stringify(novoServico),
      signal: AbortSignal.timeout(4000)
    });
    if (!resposta.ok) throw new Error(`HTTP ${resposta.status}`);
    const criado = await resposta.json();
    apiConectada = true;
    const servicos = obterServicosLocal();
    servicos.unshift(criado);
    localStorage.setItem(STORAGE_KEY, JSON.stringify(servicos));
    return criado;
  } catch (erro) {
    apiConectada = false;
    console.warn('Falha no envio à API. Salvando localmente:', erro.message);
    return salvarServicoLocal(novoServico);
  }
}

export async function removerServico(id) {
  try {
    const resposta = await fetch(`${API_BASE_URL}/servicos/${id}`, {
      method: 'DELETE',
      headers: { 'Accept': 'application/json' },
      signal: AbortSignal.timeout(4000)
    });
    if (!resposta.ok) throw new Error(`HTTP ${resposta.status}`);
    apiConectada = true;
```

```
    removerServicoLocal(id);
    return true;
  } catch (erro) {
    apiConectada = false;
    console.warn('Falha na exclusão remota. Removendo localmente:', erro.message);
    removerServicoLocal(id);
    return true;
  }
}
```

Fase 4/6: Camada de Visão & Feedbacks de Rede (vitrineView.js)

Responsabilidade Arquitetural: Adicionar componentes visuais de carregamento (`exibirSpinner`) e indicador de conectividade em tempo real com a API no topo da página.

```
// js/views/vitrineView.js
import { formatarMoeda, formatarTelefone, escapeHtml } from '../utils/formatters.js';

const CORES_CATEGORIA = {
  'Alimentação': 'success',
  'Tecnologia': 'info',
  'Artesanato': 'warning',
  'Serviços Gerais': 'primary',
  'Turismo': 'secondary'
};

export function criarCardHtml(s) {
  const corBadge = CORES_CATEGORIA[s.categoria] || 'primary';
  const telNumeros = (s.telefone || '').replace(/\D/g, '');

  return `
    <div class="col-md-6 col-lg-4 mb-4">
      <div class="card h-100 shadow-sm border-0 vitrine-card rounded-4 overflow-hidden">
        <div class="card-body p-4 d-flex flex-column">
          <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-2">
            <span class="badge bg-${corBadge} px-3 py-2 rounded-pill font-outfit">
              <i class="bi bi-tag-fill me-1"></i>${escapeHtml(s.categoria)}
            </span>
            <span class="fw-bold text-success font-outfit fs-5">
              ${formatarMoeda(s.precoBase)}
            </span>
          </div>

          <h5 class="card-title fw-bold text-dark mt-2 mb-1">${escapeHtml(s.nome)}</h5>
          <h6 class="text-muted small mb-3">
            <i class="bi bi-geo-alt-fill text-danger me-1"></i>${escapeHtml(s.bairro)}
          </h6>
          <p class="card-text text-secondary small flex-grow-1" style="line-height: 1.5;">
            ${escapeHtml(s.descricao)}
          </p>

          <hr class="my-3 text-muted opacity-25">

          <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mt-auto">
            <a href="https://wa.me/55${telNumeros}" target="_blank" class="btn btn-sm btn-outline-success
    rounded-pill px-3 fw-bold">
              <i class="bi bi-whatsapp me-1"></i>${formatarTelefone(s.telefone)}
            </a>
            <div class="d-flex gap-1">
              <button class="btn btn-sm btn-outline-danger btn-excluir rounded-pill px-2" data-id="${s.id}"
    title="Remover da vitrine">
                <i class="bi bi-trash"></i>
              </button>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
```

```
    </div>
  `;
}

export function renderizarCards(servicos, containerElement) {
  if (!containerElement) return;
  if (!servicos || servicos.length === 0) {
    containerElement.innerHTML = `
      <div class="col-12 py-5 text-center text-muted">
        <i class="bi bi-inbox fs-1 d-block mb-3 text-secondary opacity-50"></i>
        <h5 class="fw-bold">Nenhum serviço encontrado</h5>
        <p class="small">Cadastre um novo serviço ou altere o filtro de categoria.</p>
      </div>
    `;
    return;
  }
  containerElement.innerHTML = servicos.map(s => criarCardHtml(s)).join('');
}

export function exibirSpinner(containerElement) {
  if (!containerElement) return;
  containerElement.innerHTML = `
    <div class="col-12 py-5 text-center text-primary">
      <div class="spinner-border text-primary" role="status" style="width: 3rem; height: 3rem;">
        <span class="visually-hidden">Carregando dados da API...</span>
      </div>
      <p class="mt-3 text-muted small fw-semibold">Consultando serviços no backend Flask (SQLite)...</p>
    </div>
  `;
}

export function atualizarStatusConexao(isOnline, statusBadgeEl) {
  if (!statusBadgeEl) return;
  if (isOnline) {
    statusBadgeEl.className = 'badge bg-success-subtle text-success border border-success-subtle px-3 py-2
     rounded-pill fw-semibold';
    statusBadgeEl.innerHTML = '<i class="bi bi-cloud-check-fill me-1"></i> Backend Online (Flask + SQLite)';
  } else {
    statusBadgeEl.className = 'badge bg-warning-subtle text-warning border border-warning-subtle px-3 py-2
     rounded-pill fw-semibold';
    statusBadgeEl.innerHTML = '<i class="bi bi-hdd-network-fill me-1"></i> Modo Offline (LocalStorage)';
  }
}

export function exibirToast(mensagem, tipo = 'success') {
  const toastEl = document.getElementById('toastNotificacao');
  const toastMsgEl = document.getElementById('toastMensagem');
  if (!toastEl || !toastMsgEl) return;
  toastEl.className = `toast align-items-center text-white bg-${tipo} border-0 shadow-lg`;
  toastMsgEl.innerText = mensagem;
  const bsToast = bootstrap.Toast.getOrCreateInstance(toastEl, { delay: 3500 });
  bsToast.show();
}
```

Fase 5/6: Orquestrador Assíncrono da Aplicação (main.js)

Responsabilidade Arquitetural: Coordenar os fluxos de eventos da interface utilizando `await` para aguardar a persistência no banco remoto antes de fechar modais e atualizar a vitrine.

```
// js/main.js
import {
  obterServicos,
  salvarServico,
  removerServico,
  testarConexaoApi,
  estaConectadoNaApi
} from './services/vitrineService.js';

import {
  renderizarCards,
  exibirSpinner,
  atualizarStatusConexao,
  exibirToast
} from './views/vitrineView.js';

document.addEventListener('DOMContentLoaded', async () => {
  const form = document.getElementById('formCadastro');
  const container = document.getElementById('vitrineContainer');
  const filtroCategoria = document.getElementById('filtroCategoria');
  const contadorEl = document.getElementById('totalServicosBadge');
  const statusApiBadge = document.getElementById('statusApiBadge');
  const modalEl = document.getElementById('modalCadastro');
  const btnSalvarTexto = document.getElementById('btnSalvarTexto');
  const btnSalvar = document.getElementById('btnSalvar');

  let cacheServicosAtuais = [];

  async function atualizarInterface() {
    exibirSpinner(container);
    const conectado = await testarConexaoApi();
    atualizarStatusConexao(conectado, statusApiBadge);

    cacheServicosAtuais = await obterServicos();
    const categoriaSelecionada = filtroCategoria ? filtroCategoria.value : 'todas';
    const servicosFiltrados = categoriaSelecionada === 'todas'
      ? cacheServicosAtuais
      : cacheServicosAtuais.filter(s => s.categoria === categoriaSelecionada);

    renderizarCards(servicosFiltrados, container);
    if (contadorEl) {
      contadorEl.innerText = `${cacheServicosAtuais.length} Serviços Cadastrados`;
    }
  }

  if (filtroCategoria) {
    filtroCategoria.addEventListener('change', () => {
      const categoria = filtroCategoria.value;
      const filtrados = categoria === 'todas'
        ? cacheServicosAtuais
        : cacheServicosAtuais.filter(s => s.categoria === categoria);
      renderizarCards(filtrados, container);
```

```
  });
}

// Inicialização assíncrona
await atualizarInterface();

// Reset do formulário ao abrir modal
if (modalEl) {
  modalEl.addEventListener('show.bs.modal', () => {
    form.reset();
    form.classList.remove('was-validated');
  });
}

function obterValorCampo(idCampo) {
  const elemento = document.getElementById(idCampo);
  if (elemento) {
    return elemento.value.trim();
  }
  return '';
}

// Cadastro de Novo Serviço via HTTP POST (Função Nomeada)
async function cadastrarNovoServico(evento) {
  evento.preventDefault();
  if (form.checkValidity() === false) {
    evento.stopPropagation();
    form.classList.add('was-validated');
    return;
  }

  const dados = {
    nome: obterValorCampo('nome'),
    categoria: document.getElementById('categoria').value,
    bairro: obterValorCampo('bairro'),
    precoBase: parseFloat(obterValorCampo('precoBase')) || 0,
    telefone: obterValorCampo('telefone'),
    descricao: obterValorCampo('descricao')
  };

  if (btnSalvar) btnSalvar.disabled = true;
  if (btnSalvarTexto) btnSalvarTexto.innerText = 'Gravando...';

  try {
    await salvarServico(dados);
    let msg = 'Serviço salvo localmente (Modo Offline).';
    if (estaConectadoNaApi() === true) {
      msg = 'Serviço gravado no banco de dados SQLite!';
    }
    exibirToast(msg, 'success');

    const modal = bootstrap.Modal.getOrCreateInstance(modalEl);
    modal.hide();
    await atualizarInterface();
  } catch (erro) {
    exibirToast('Erro ao processar cadastro.', 'danger');
  } finally {
    if (btnSalvar) btnSalvar.disabled = false;
    if (btnSalvarTexto) btnSalvarTexto.innerText = 'Salvar no Banco';
  }
}
```

```
  form.addEventListener('submit', cadastrarNovoServico);

  // Exclusão Assíncrona via HTTP DELETE (Função Nomeada)
  async function tratarExclusaoNaVitrine(evento) {
    const btnExcluir = evento.target.closest('.btn-excluir');
    if (btnExcluir) {
      const id = btnExcluir.getAttribute('data-id');
      if (confirm('Deseja realmente remover este serviço da vitrine?')) {
        await removerServico(id);
        await atualizarInterface();
        exibirToast('Serviço excluído da vitrine.', 'warning');
      }
    }
  }

  container.addEventListener('click', tratarExclusaoNaVitrine);
});
```

Fase 6/6: Verificação de Integração & Prova de Contingência

Responsabilidade Arquitetural: Executar o roteiro de testes em dois cenários: com a API online no laboratório e com o servidor desligado comprovando a resiliência offline.

-
-
-
-
-
-
-
-

Critério de Conclusão da Tarefa Prática A aplicação demonstrou sucesso na comunicação assíncrona cliente-servidor via Fetch API, realizou persistência no SQLite e provou resiliência arquitetural ao operar em modo de contingência offline.

Componente	Roteiro 04 (Módulo 2)	Roteiro 05 (Módulo 3)
Ambiente de Dados	LocalStorage (isolado na aba do navegador).	Banco relacional SQLite (`vitrine.db`) no Flask.
Comunicação	Chamadas de função síncronas em memória.	Chamadas assíncronas de rede com `fetch()` e `await`.
Segurança de Rede	Inexistente (tudo no cliente).	Configuração de cabeçalhos CORS (`flask-cors`).
Experiência (UX)	Resposta imediata sem feedback de rede.	Spinners de espera e badges de status de conectividade.
formatters.js	Funções puras de formatação.	**100% idêntico!** Prova de desacoplamento limpo.